DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR ii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR LAMPIRAN vi
BAB 1. PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan dan Relevansi dengan Tema PKM 2026 2
1.3 Inovasi Karsa Cipta dan Kemutakhirannya 2
BAB 2. TARGET LUARAN 3
2.1 Laporan Kemajuan 3
2.2 Laporan Akhir 3
2.3 Prototipe ANTARAGA 3
2.4 Akun dan Konten Media Sosial ANTARAGA 3
2.5 Aplikasi Mobile ANTARAGA 3
2.6 Video Simulasi dan Pengujian ANTARAGA 4
2.7 Hak Cipta Program Komputer 4
BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN 4
3.1 Alat dan Bahan 4
3.2 Realisasi Pelaksanaan Program 4
BAB 4. HASIL YANG DICAPAI 5
4.1 Dampak Pengiklanan Media Sosial 5
4.2 Spesifikasi Prototipe ANTARAGA 5
4.3 Spesifikasi Aplikasi *Mobile* ANTARAGA 6
4.4 Hasil Pelatihan dan Pengujian 7
BAB 5. POTENSI HASIL 9
5.1 Potensi Prototipe ANTARAGA Berdampak 9
5.2 Potensi Hak Kekayaan Intelektual 9
5.3 Potensi Pengembangan Prototipe ANTARAGA 9
BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 9
DAFTAR PUSTAKA 10
LAMPIRAN 11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 *Smartband* ANTARAGA 1
Gambar 4. 1 Prototipe ANTARAGA.....5
Gambar 4.2 *Flowchart* Pengiriman Data Alat ke Aplikasi 6
Gambar L. 1 Prototipe Tampak Depan.....11
Gambar L. 2 Prototipe Tampak Samping 11
Gambar L. 3 Prototipe Tampak Belakang..... 12
Gambar L. 4 Prototipe Ketika Dipakai 12
Gambar L. 5 PCB Terintegrasi Komponen Elektronik 12
Gambar L. 6 Foto Hasil Cetak *Casing* PETG 13
Gambar L. 7 Tampilan *Dashboard* Aplikasi *Mobile* ANTARAGA..... 13
Gambar L. 8 Analisis *Output* Ketika Menggunakan *Buck Converter* 15
Gambar L. 9 Analisis *Noise* Ketika Menggunakan *Boost Converter* 15
Gambar L. 10 *Datasheet* Regulator LDO RT9013-33GB 15
Gambar L. 11 Interfensi N*oise* 50Hz pada Sinyal *Output* Sensor SON1303 16
Gambar L. 12 Sinyal *Output* Sensor SON1303 Setelah Optimalisasi 16
Gambar L. 13 Sensor MAX30102 Rusak Karena Cacat Pabrik 16
Gambar L. 14 Malfungsi LED Channel IR pada Sensor MAX30102 17
Gambar L. 15 Sensor Baru MAX30102 dan Berhasil Berfungsi..... 17
Gambar L. 16 Sinyal Output Sensor MAX30102 pada Channel RED Dan IR Setelah Optimalisasi..... 17
Gambar L. 17 Perbandingan Pembacaan Sensor MAX30102 dan *Oximeter* Terstandar dengan Selisih 1 BPM..... 18
Gambar L. 18 Uji *Discharge* Baterai LiPo 1s dengan Beban 500mA 18
Gambar L. 19 Dokumentasi Desain *Layout* PCB 18
Gambar L. 20 Sinyal O*utput* Sensor SON1303 Setelah Optimalisasi 19
Gambar L. 21 *Casing* Tidak Bisa Menutup Rapat..... 19
Gambar L. 22 Hasil *Casing* Setelah Penyesuaian..... 19
Gambar L. 23 Memastikan Data Dari Perangkat Bisa 20
Gambar L. 24 Dokumentasi Saat Pengembangan Model AI 28
Gambar L. 25 Proses Data *Preprocessing* Untuk Model AI *Gradient Boosting* .. 29
Gambar L. 26 *Problem Imbalance* Data pada *Dataset* 29
Gambar L. 27 Bukti *Problem* Rasio Sebaran Kelas dan Proporsi *Dataset*..... 29
Gambar L. 28 Persiapan *Library Xtreme Gradient Boosting* (Xgboost) dan Persiapan *Dataset*..... 29
Gambar L. 29 Rasio Pembobotan 1:19,52 Berdasarkan Proporsi Kasus Stroke 4,87% 30
Gambar L. 30 Hasil Prediksi Model Tanpa Algoritma Pembobotan 30
Gambar L. 31 *Testing* Algoritma Parameter dengan Pembobotan dan Tanpa Pembobotan..... 30
Gambar L. 32 Grafik Hasil Perbandingan Pembobotan dan Tanpa Pembobotan . 31

Gambar L. 33 Kode dan Hasil *Hyperparaneter Tuning* Untuk Optimalisasi Algoritma Model 31
Gambar L. 34 Ringkasan Hasil Pemilihan Model XGBoost Untuk Deteksi Risiko Stroke 32
Gambar L. 35 Kode dan Grafik Penentuan Ambang Batas (*Threshold*) dari Model Keputusan 32
Gambar L. 36 Kode dan Grafik Hasil Evaluasi Model dengan F1 Terbaik. 32
Gambar L. 37 Pencarian *Threshold* Optimal Untuk Meningkatkan *Precision-Recall*Gambar L. 38 Grafik Pencarian *Threshold* Optimal Untuk Meningkatkan Presisi dan *Recall* 33
Gambar L. 39 Hasil Deteksi Model AI: 73 dari 75 Kasus Stroke Terdeteksi dxengan *Recall* 97,33% 33
Gambar L. 40 Hasil Pelatihan MLP pada 6 Subjek Relawan 34
Gambar L. 41 Studi Literatur: SVM Lebih Unggul daripada MLP Pada Data Terbatas 34
Gambar L. 42 Studi Literatur: SVM Lebih Unggul daripada MLP pada Data Terbatas 34
Gambar L. 43 Kode Perbandingan MLP vs SVR VS XGBoost Per Parameter ... 35
Gambar L. 44 Hasil Perbandingan MLP VS SVR vs XGBoost Per Parameter. ... 35
Gambar L. 45 Konfigurasi Akhir Model SVR dan XGBoost Pengganti MLP 35
Gambar L. 46 Kode *Re-training* Model Estimasi Data Fisiologis Setelah 3 Data Baru 36
Gambar L. 47 Hasil Akhir Setelah *Re-training* 3 Data Pengujian Baru 36
Gambar L. 48 Kode *Retraining* Model Estimasi Data Fisiologis (SVR/XGBoost) 36
Gambar L. 49 Hasil Akhir *Training* Model 37
Gambar L. 50 Dokumentasi Saat Pengembangan Aplikasi dan *Server* ANTARAGA 37
Gambar L. 51 Inisialisasi proyek 37
Gambar L. 52 Desain Arsitektur Untuk Sistem *Database* (ERD) 38
Gambar L. 53 Pembuatan Awalan Modul API dan Koneksi *Database* 38
Gambar L. 54 Kode Saat Pengembangan Fitur 38
Gambar L. 55 Hasil Fitur yang Siap Dipakai 38
Gambar L. 56 Inisialisasi *Project* Flutter 39
Gambar L. 57 Menyesuaikan Tema Aplikasi dan Warna Sesuai Desain Awal 39
Gambar L. 58 Kode Pengembangan Halaman Antarmuka Berbagai Halaman 39
Gambar L. 59 Proses Koding (Pengembangan Aplikasi Lanjutan) 40
Gambar L. 60 Kode Mengimplementasikan Model AI dalam API *Server* (*backend*) 40
Gambar L. 61 Kode Docker Compose dan Dockerfile Yang Sudah Siap Untuk *Deployment d*an *Hosting* Aplikasi Keseluruhan 40
Gambar L. 62 Konfigurasi Cloud VPS *Server* dan *Hosting* Aplikasi 40

Gambar L. 63 Konfigurasi *Cloud Server* Untuk Keamanan Data dan *Server* 41
Gambar L. 64 Hasil Pengujian Ketahanan *Endpoint Server* (API) terhadap Input Tidak Lengkap (*Endpoint* Berhasil Menangani Input Tidak Lengkap) 41
Gambar L. 65 Ikon Aplikasi ANTARAGA Ketika T*erinstall* di *Mobile Phone* .. 42
Gambar L. 66 *Splash Screen* 42
Gambar L. 67 Halaman Masuk ke Akun ANTARAGA 42
Gambar L. 68 Halaman Daftar Akun ANTARAGA 42
Gambar L. 69 Halaman Pengisian Data Profil Lansia (1) 42
Gambar L. 70 Halaman Pengisian Data Profil Lansia (2) 42
Gambar L. 71 Halaman Menghubungkan Lansia ke Perangkat ANTARAGA Melalui Kode Perangkat 43
Gambar L. 72 Halaman *Dashboard* (1) 43
Gambar L. 73 Halaman *Dashboard* (2) 43
Gambar L. 74 Halaman Statistik Harian (1) 44
Gambar L. 75 Halaman Statistik Harian (2) 44
Gambar L. 76 Halaman Detail Statistik Harian 44
Gambar L. 77 Halaman Detail Statistik Harian 44
Gambar L. 78 Halaman Untuk Menampilkan Daftar Orang Tua yang Dipantau . 44
Gambar L. 79 Notifikasi Aplikasi ANTARAGA Berhasil Masuk (*Lock Screen*) 44
Gambar L. 80 Notifikasi Aplikasi ANTARAGA Berhasil Masuk (*Notification Panel*) 45
Gambar L. 81 Halaman Assesment ABCD2 (Setelah Dapat Peringatan Risiko Normal dan Tinggi) 45
Gambar L. 82 Halaman Daftar Hasil Estimasi Berdasarkan Pengisian 45

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Rekapitulasi Metrik Capaian Pengiklanan Media Sosial Instagram 5
Tabel 4. 2 Spesifikasi *Hardware Smartband* ANTARAGA..... 6
Tabel 4. 3 Evaluasi Model SVR dan XGBoost Estimasi Data Fisiologis per Parameter (LOO, n=11 subjek) 7
Tabel 4. 4 Median Data Hasil Pengujian Relawan 8
Tabel 4. 5 Metrik Evaluasi Performa Model Data Uji dan Pembacaan Alat 8
Tabel 6. 1 Rencana Anggaran Berikutnya…….10
Tabel L. 1 Realisasi Prototipe dan Ekosistem ANTARAGA……11
Tabel L. 2 Perbandingan Aspek Proposal dan Realisasi Sistem 13
Tabel L. 3 Dokumentasi Pengujian Teknis *Hardware* Prototipe..... 15
Tabel L. 4 Data Profil Relawan (S001-S004) 20
Tabel L. 5 Data Profil Relawan (S005-S008) 21
Tabel L. 6 Data Profil Relawan (S009-S011) 21
Tabel L. 7 Data Alat Medis vs Prediksi SVR/XGBoost Relawan S001 22
Tabel L. 8 Data Alat Medis vs Prediksi SVR/XGBoost Relawan S002 22
Tabel L. 9 Data Alat Medis vs Prediksi SVR/XGBoost Relawan S003 23
Tabel L. 10 Data Alat Medis vs Prediksi SVR/XGBoost Relawan S004 23
Tabel L. 11 Data Alat Medis vs Prediksi SVR/XGBoost Relawan S005 23
Tabel L. 12 Data Alat Medis vs Prediksi SVR/XGBoost Relawan S006 24
Tabel L. 13 Data Alat Medis vs Prediksi SVR/XGBoost Relawan S007 24
Tabel L. 14 Data Alat Medis vs Prediksi SVR/XGBoost Relawan S008 25
Tabel L. 15 Data Alat Medis vs Prediksi SVR/XGBoost Relawan S009 25
Tabel L. 16 Data Alat Medis vs Prediksi SVR/XGBoost Relawan S010 26
Tabel L. 17 Data Hasil Pengujian Lab vs Prediksi SVR/XGBoost Relawan S010 26
Tabel L. 18 Data Alat Medis vs Prediksi SVR/XGBoost Relawan S011 27
Tabel L. 19 Hasil Deteksi Risiko Stroke per Relawan..... 27
Tabel L. 20 Model Klasifikasi Prediksi Risiko Stroke (XGBoost)..... 28
Tabel L. 21 Model Estimasi Data Fisiologis dari Sensor Sinyal PPG *Hardware* (Kombinasi SVR dan XGBoost) 34
Tabel L. 22 Pengembangan Backend *Server* (API), *Cloud*, dan *Mobile* App 37
Tabel L. 23 Tangkapan Layar Aplikasi *Mobile* ANTARAGA..... 42
Tabel L. 24 Rincian Penggunaan Dana Belmawa..... 45
Tabel L. 25 Penggunaan Dana *In Kind* 60
Tabel L. 26 Bukti Pengeluaran (*Sampling*)..... 61
Tabel L. 27 Rekam Jejak Pelaksanaan Kegiatan (*Sampling*)..... 62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Pengembangan dan Pengujian ANTARAGA 11
Lampiran 2. Tabel Penggunaan Dana Belmawa 45
Lampiran 3. Tabel Penggunaan Dana *In Kind* dari PENS 60
Lampiran 4. *Sampling* Bukti Pengeluaran 60
Lampiran 5. Bukti *Logbook* Kegiatan 62
Lampiran 6. Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual 64
Lampiran 7. *Ethical Clearance* 66
Lampiran 8. *Informed Consent* 67

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Stroke merupakan salah satu masalah kesehatan dengan dampak kematian dan kecacatan neurologis yang tinggi. Global Stroke Fact Sheet 2025 melaporkan sekitar 6,7 juta kematian akibat stroke setiap tahun (Feigin dkk., 2025). Sekitar 87% kasus merupakan stroke iskemik yang sangat sensitif terhadap waktu, sehingga keterlambatan penanganan dapat memperburuk luaran pasien (Capirossi dkk., 2023).

Salah satu hambatan penting terjadi pada fase prarumah sakit ketika keluarga terlambat mengenali urgensi gejala dan mengambil keputusan menuju fasilitas kesehatan (Potisopha dkk., 2023). Kondisi ini semakin sulit ketika keluhan menyerupai *Transient Ischaemic Attack* (TIA) yang dapat hilang timbul (Writing Committee for the PERSIST Collaborators, 2025). Meskipun kampanye *Face dropping*, *Arm weakness*, *Speech difficulty*, *Time to call emergency* (FAST) membantu pengenalan gejala, keputusan keluarga masih dapat dipengaruhi keraguan, kepanikan, atau anggapan bahwa kondisi telah membaik (Potisopha dkk., 2023).

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya sarana pemantauan yang dapat memberikan informasi risiko secara lebih objektif kepada keluarga. Perkembangan perangkat *wearable*, *Photoplethysmography* (PPG), *Internet of Things* (IoT), dan *Artificial Intelligence* (AI) membuka peluang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, perangkat *wearable* kesehatan umumnya masih berorientasi pada pemantauan kebugaran dan penyajian parameter numerik, belum terintegrasi dengan mekanisme penilaian risiko dan tindak lanjut keluarga.

Menjawab kebutuhan tersebut, ANTARAGA dikembangkan sebagai "*Smartband* Berbasis *Multi-Wavelength* PPG dengan *Artificial Intelligence* Terintegrasi Aplikasi *Mobile* untuk Deteksi Dini Risiko Stroke Iskemik pada Lansia". Sistem memantau indikator fisiologis dan faktor risiko untuk memberikan informasi risiko, peringatan, serta asesmen ABCD2 sebagai pendukung keputusan keluarga menuju evaluasi medis. ANTARAGA tidak ditujukan sebagai alat diagnosis, melainkan untuk membantu mempercepat pengambilan keputusan pada fase prarumah sakit.



(a) (b)

Gambar 1. 1 *Smartband* (a) dan Aplikasi ANTARAGA (b)

1.2 Tujuan dan Relevansi dengan Tema PKM 2026

Smartband ANTARAGA bertujuan membantu mendeteksi risiko stroke iskemik lebih dini sehingga mencegah terjadinya keterlambatan penanganan sesuai dengan prinsip *time is brain.* Tujuan tersebut relevan dengan tema PKM 2026, yaitu "Kesehatan dan Gizi Masyarakat" karena memanfaatkan teknologi kesehatan untuk meningkatkan kewaspadaan keluarga terhadap risiko stroke dan mendukung pendampingan kesehatan lansia di lingkungan rumah.

1.3 Inovasi Karsa Cipta dan Kemutakhirannya

Inovasi ANTARAGA sebagai sistem pemantauan dan peringatan dini risiko stroke iskemik mengintegrasikan teknologi mutakhir berikut:

1. **Akuisisi Sinyal PPG *Multi-Wavelength***
   ANTARAGA menggunakan sensor SON1303 pada kanal hijau dengan panjang gelombang 525 nm serta MAX30102 pada kanal merah 660 nm dan inframerah 880 nm untuk merekam sinyal PPG. Penggunaan beberapa panjang gelombang memanfaatkan karakteristik penetrasi cahaya yang berbeda pada jaringan sehingga sinyal lebih informatif untuk pemantauan fisiologis (Kim dan Baek, 2023).
2. **Pengolahan Sinyal Terdistribusi antara ANTARAGA dan *Server***
   Smartband melakukan pencuplikan data tiga kanal PPG, penyusunan *batch* data, dan penilaian kualitas sinyal menggunakan *Signal Quality Index* (SQI), sedangkan *server* menjalankan *filtering bandpass* Butterworth 0,5–5 Hz, autokorelasi FFT, dan perhitungan BPM. Ini mengurangi beban komputasi mikrokontroler sekaligus memudahkan pembaruan algoritma pada *server*.
3. **Penilaian Risiko Stroke Menggunakan XGBoost**
   Model *Extreme Gradient Boosting* (XGBoost) digunakan untuk menilai risiko stroke berdasarkan sembilan faktor masukan pengguna, menggantikan model *gradient boosting* generik yang direncanakan pada proposal. XGBoost dipilih karena menyediakan regularisasi L1/L2 bawaan yang menekan *overfitting* pada *dataset* berukuran terbatas, penanganan *native* terhadap nilai fitur yang hilang tanpa perlu imputasi manual, serta parameter *scale_pos_weight* untuk membobot ulang kelas minoritas. Hal ini dilakukan karena kelas stroke hanya sekitar 4,87% dari keseluruhan data. Pemilihan ini diverifikasi melalui perbandingan langsung terhadap *HistGradientBoosting*, yaitu varian *gradient boosting* lain yang lebih baru, pada tahap evaluasi model (selengkapnya di Subbab 4.4.1). Ketidakseimbangan kelas pada dataset ditangani melalui *scale_pos_weight*, sedangkan ambang keputusan dievaluasi menggunakan prediksi *out-of-fold* dan kurva *precision-recall* untuk meningkatkan sensitivitas terhadap kelas berisiko (Luo dkk., 2025).
4. **Estimasi Parameter Fisiologis Menggunakan Kombinasi *Support Vector Regression* (SVR) dan XGBoost**
   Lima model estimasi parameter fisiologis dikembangkan untuk memetakan hasil pembacaan sensor optik PPG menjadi estimasi gula darah, kolesterol,

asam urat, tekanan sistolik, dan tekanan diastolik dengan satu model terpisah per parameter. Algoritma tiap model dipilih dari perbandingan beberapa model berdasarkan akurasi tertinggi lewat validasi silang *Leave-One-Subject-Out* (LOSO). Hasil menunjukkan model berbasis SVR optimal digunakan untuk sistolik, diastolik, dan asam urat, sedangkan XGBoost optimal untuk gula darah dan kolesterol (selengkapnya di Subab 4.4.2). Model terintegrasi dengan *dashboard server* sehingga dapat dilatih ulang ketika ada data baru.

5. **Integrasi Peringatan Risiko dan Asesmen ABCD2 pada Aplikasi *Mobile***
   Hasil pemantauan terintegrasi dengan aplikasi *mobile* keluarga. Ketika sistem mendeteksi peningkatan risiko, aplikasi memberikan peringatan dan mengaktifkan asesmen ABCD2 untuk membantu menentukan tingkat urgensi (Spampinato dkk., 2022). Integrasi ini mendukung keluarga dalam mengambil keputusan evaluasi medis lebih cepat pada fase prarumah sakit.

BAB 2. TARGET LUARAN

2.1 Laporan Kemajuan

Laporan kemajuan sebagai bentuk dokumentasi pelaksanaan program telah disusun dengan tingkat penyelesaian 100%. Kegiatan-kegiatan ini telah tercatat pada *Logbook* Kegiatan dengan capaian 96%, dengan bukti pengeluaran dan *Logbook* Kegiatan terlampir pada Lampiran 3 dan 6.

2.2 Laporan Akhir

Laporan akhir memuat seluruh hasil akhir pelaksanaan dan pengembangan *smartband* ANTARAGA dengan capaian 75%, mencakup kerangka laporan, keseluruhan hasil pengujian sistem, dan dokumentasi kegiatan yang telah tersusun.

2.3 Prototipe ANTARAGA

Prototipe *smartband* ANTARAGA telah terealisasi dengan capaian 100% sebagai *smartband* pendeteksi risiko stroke iskemik pada lansia, yang terintegrasi dengan aplikasi *mobile* ANTARAGA sehingga dapat dipantau langsung oleh keluarga. Keseluruhan sistem, baik *hardware* maupun model estimasi AI, telah difinalisasi dan divalidasi fungsinya melalui 11 sesi pengujian relawan hingga 7 September 2026.

2.4 Akun dan Konten Media Sosial ANTARAGA

Publikasi media sosial Instagram telah mencapai 100% melalui 3 konten program yang dipublikasikan dan diiklankan pada 6 Juni, 4 Juli, dan 29 Agustus 2026. Konten wajib tersebut mencakup pengenalan ANTARAGA, edukasi tanda risiko, dan pengujian ANTARAGA.

2.5 Aplikasi Mobile ANTARAGA

Aplikasi *Mobile* ANTARAGA telah dikembangkan dan mencapai 100%. Aplikasi ini telah didaftarkan pada Play Store dengan sasaran pengguna Android, serta terhubung dengan *backend* untuk menampilkan hasil pemantauan dan deteksi risiko dari *smartband*.

2.6 Video Simulasi dan Pengujian ANTARAGA

Video simulasi skenario penggunaan dan pengujian telah mencapai 100%. Penjelasan lebih lanjut mengenai publikasi luaran ini dapat dilihat pada Bab 4.

2.7 Hak Cipta Program Komputer

ANTARAGA telah memperoleh Hak Cipta Program Komputer dengan capaian 100%, dibuktikan dengan Surat Pencatatan Ciptaan oleh Kementerian Hukum dengan nomor pencatatan 001449089. Surat tersebut dapat dilihat pada Lampiran 7.

BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN

3.1 Alat dan Bahan

Pengembangan *smartband* ANTARAGA mengandalkan mikrokontroler XIAO ESP32-S3 (migrasi dari ESP32-C3). Karena memiliki dua *core* pemrosesan dan SRAM yang memadai untuk transmisi data ke *cloud*, perhitungan SQI, dan pembacaan sensor secara bersamaan. Akuisisi sinyal PPG memanfaatkan sensor SON1303 (hijau) serta MAX30102 (merah dan inframerah). Sistem manajemen energi didukung oleh modul *charger* TP5000, regulator LDO RT9013-33GB, serta baterai Li-Po 950 mAh. Selain itu, perangkat fisik menggunakan PCB *custom* serta *casing* berbahan PETG 3D *printing*. Infrastruktur *software* didukung oleh penggunaan VPS dan kerangka kerja Flutter, sementara validasi pengujian relawan menggunakan alat ukur terstandar berupa tensimeter dan glukometer digital.

3.2 Realisasi Pelaksanaan Program

Tahapan pelaksanaan program ANTARAGA yang telah direalisasikan berfokus pada fase perancangan hingga perlindungan kekayaan intelektual. Rincian ketercapaian pada setiap tahap pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. **Studi Literatur**: Kajian PPG tiga panjang gelombang, pengolahan sinyal, *class imbalance*, ABCD2, dan arsitektur *wearable* telah selesai.
2. **Perancangan Sistem:** Skematik, tata letak PCB, optimalisasi manajemen daya, basis data, *backend*, aplikasi, dan arsitektur dua model telah diselesaikan.
3. **Pembuatan Prototipe:** PCB difabrikasi mandiri, *casing* PETG dicetak dengan 3D *printer*, komponen dirakit, dan mikrokontroler diganti dari XIAO ESP32-C3 ke ESP32-S3 sebelum fabrikasi.
4. **Integrasi Sistem:** *Firmware*, Wi-Fi, API, VPS, *dashboard*, dan aplikasi telah terhubung. *Filtering bandpass* Butterworth, FFT, dan BPM dipindahkan ke *server*, sedangkan kalkulasi penilaian SQI diproses di perangkat.
5. **Pengembangan Model AI**: XGBoost telah di*tuning* dan diterapkan dengan dua ambang keputusan untuk deteksi risiko stroke. *Pipeline* lima model estimasi fisiologis menggunakan SVR/XGBoost per parameter telah terintegrasi dan dilatih menggunakan data kalibrasi yang tersedia.

6. **Pengujian dan Validasi:** Pengujian subsistem, sebelas sesi relawan, analisis mutu sinyal, koreksi BPM, dan konsultasi dokter spesialis saraf telah dilaksanakan.
7. **Pelaporan dan Publikasi:** Laporan kemajuan, bahan presentasi, dokumentasi, dan tiga konten utama media sosial telah disusun dan dipublikasikan.
8. **Pengajuan HKI:** Hak Cipta Program Komputer ANTARAGA telah tercatat dan terbit.

Dokumentasi pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan tertera pada Lampiran 1.

BAB 4. HASIL YANG DICAPAI

4.1 Dampak Pengiklanan Media Sosial

Hingga saat penulisan laporan ini, aktivitas publikasi dan edukasi melalui akun @pkmkc.antaraga telah menghasilkan 29 unggahan dengan 804 pengikut di platform Instagram, serta 5 unggahan dengan 24 pengikut di TikTok, serta 2 unggahan dengan 21 *subscriber* di YouTube. Untuk memaksimalkan jangkauan informasi, tiga konten utama program telah diiklankan secara bertahap pada platform Instagram. Rekapitulasi metrik capaian pengiklanan tersebut disajikan pada Tabel 4.1.

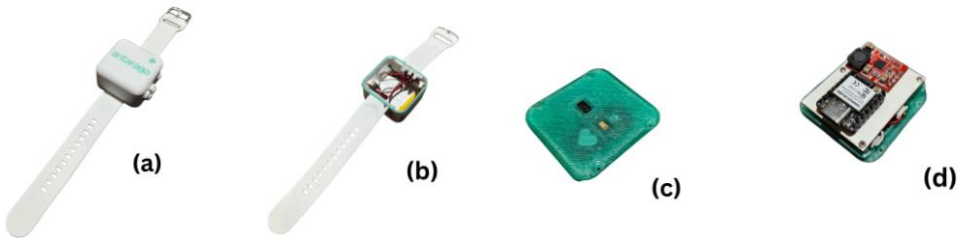
Tabel 4. 1 Rekapitulasi Metrik Capaian Pengiklanan Media Sosial Instagram

Metrik Capaian	Iklan 1 (Pengenalan ANTARAGA)	Iklan 2 (Edukasi Tanda Risiko)	Iklan 3 (Pengujian ANTARAGA)	Total Capaian
Jangkauan	10,358	11,380	**15,448**	37.186
Tayangan	12,403	15,332	**26,629**	54.364
Interaksi	2,336	4,237	**4,530**	11.103
Kunjungan Profil	291	281	**436**	1.008
Pengikut Baru	6	9	**15**	30

Peningkatan tren metrik tiga iklan ini mengonfirmasi bahwa penyajian konten yang lebih informatif efektif meningkatkan visibilitas serta keterlibatan audiens.

4.2 Spesifikasi Prototipe ANTARAGA

Realisasi pembuatan *smartband* ANTARAGA telah mencapai 100% dengan spesifikasi *hardware smartband* ANTARAGA langsung disajikan pada Tabel 4.2.



Gambar 4. 1 Prototipe ANTARAGA: (a) tampak atas, (b) tampak dalam, (c) tampak bawah, (d) susunan komponen

Tabel 4. 2 Spesifikasi *Hardware Smartband* ANTARAGA

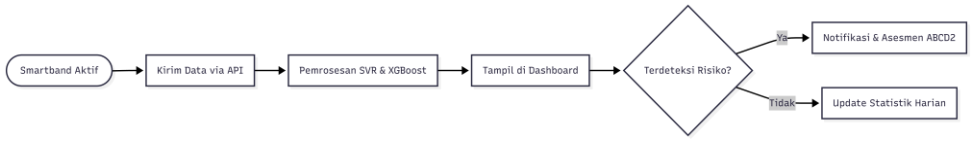
No	Komponen /Modul	Spesifikasi Teknis Hasil Realisasi	Fungsi & Hasil Pengujian
1	Mikrokontroler	XIAO ESP32-S3, dual-core Xtensa LX7 32-bit	Pusat kendali perangkat, transmisi *Wi-Fi*, dan *firmware* penilaian SQI.
2	Sensor PPG Hijau	SON1303 (Spektrum Hijau 525 nm)	Merekam dinamika denyut nadi, dilengkapi *ferrite bead* untuk reduksi *noise* 50 Hz.
3	Sensor PPG Merah/IR	MAX30102 (Spektrum Merah 660 nm & Inframerah 880 nm)	Sumber data utama *Pulse Wave Analysis* (PWA) dan ekstraksi indikator fisiologis.
4	Manajemen *Power Supply*	Baterai LiPo 1S, LDO RT9013-33GB	Pasokan daya bebas *noise* dengan durasi pasokan baterai terukur.
5	PCB	PCB Fabrikasi Mandiri	Pondasi dari seluruh komponen elektronik
6	*Enclosure*	PETG 3D *Printing*	*Casing* pelindung komponen dari keringat serta benturan.

Realisasi *hardware* dan *firmware* telah mencapai integrasi penuh. Sistem *power supply* LDO 3,3V terbukti mampu memberikan *output* daya stabil, dengan kapasitas efektif baterai terukur sebesar 813 mAh (durasi operasional ~97 menit) pada pengujian beban 500 mA. Untuk mengoptimalkan kinerja *core* prosesor dan efisiensi daya, beban komputasi pemrosesan sinyal telah dialihkan ke *server* VPS, sehingga mikrokontroler dapat difokuskan murni pada akuisisi data dan penilaian SQI. Saat ini, perangkat sudah terhubung ke aplikasi *mobile* melalui antarmuka FastAPI www.antaraga.web.id.

4.3 Spesifikasi Aplikasi *Mobile* ANTARAGA

Aplikasi *mobile* ANTARAGA dikembangkan menggunakan Flutter yang terintegrasi dengan *backend* melalui API. Fitur utamanya meliputi autentikasi, pengelolaan multiprofil ID, pemantauan tanda fisiologis, statistik harian, prediksi risiko AI, serta asesmen ABCD2.

Dashboard aplikasi terdiri dari status koneksi, parameter fisiologis, tingkat risiko stroke, serta grafik timeline perubahan kondisi. Selain itu, asesmen ABCD2 terintegrasi untuk memberikan penilaian awal dan estimasi risiko jangka pendek (2, 7, dan 90 hari) berdasarkan kohort validasi klinis yang tervalidasi (Spampinato dkk., 2022).



Gambar 4.2 *Flowchart* Pengiriman Data Alat ke Aplikasi

4.4 Hasil Pelatihan dan Pengujian

4.4.1 Hasil Pelatihan Model XGBoost

Dataset model risiko memiliki *class imbalance* dengan kelas stroke sekitar 4,87%. Karena akurasi dapat menyesatkan pada kondisi tersebut, evaluasi menggunakan *Average Precision* dan *recall*. XGBoost dengan *scale_pos_weight* 19,55 dibandingkan dengan *HistGradientBoosting* melalui *RandomizedSearchCV* dan *StratifiedKFold* lima lipatan. Empat puluh kombinasi parameter melalui lima validasi silang menghasilkan 200 proses pelatihan.

Threshold awal 0,705 dipilih berdasarkan F1-*score* terbaik sebesar 0,2946. Optimasi berikutnya memprioritaskan sensitivitas sistem peringatan dan menghasilkan *threshold* 0,042 dengan *recall* 0,973 (97,3%), yaitu 73 dari 75 kasus stroke pada data uji berhasil terdeteksi. Detail lengkap dapat dilihat pada Lampiran 1.

4.4.2 Hasil Pelatihan Model Estimasi Parameter Fisiologis Menggunakan Kombinasi SVR dan XGBoost

Cakupan parameter fisiologis yang awalnya fokus pada tekanan darah dan gula darah diperluas mencakup asam urat darah. Model kombinasi SVR dan XGBoost terintegrasi dengan *dashboard* untuk mendukung pelatihan ulang secara berkala. Kapasitas model diskalakan otomatis sesuai jumlah subjek kalibrasi (1 lapisan dengan 4 neuron untuk <10 subjek, dan 2 lapisan untuk jumlah lebih besar) untuk menghindari *overfitting*. Evaluasi kuantitatif menggunakan MAE, RMSE, MAPE, dan R^2 melalui skema validasi LOO, di mana setiap subjek diuji oleh model yang belum pernah dilatih menggunakan datanya. Performa model berdasarkan 11 subjek kalibrasi disajikan pada Tabel 4.3. Nilai R^2 digunakan sebagai indikator kejujuran model, nilai mendekati atau di atas nol menandakan model berhasil mempelajari pola, sedangkan nilai negatif kebalikannya.

Tabel 4. 3 Evaluasi Model SVR dan XGBoost Estimasi Data Fisiologis per Parameter (LOO, n=11 subjek)

Parameter	N	R^2	Akurasi (%)
Gula Darah	11	-0.065	75.50%
Kolesterol	11	-0.071	89.33%
Asam Urat	11	-0.001	85.21%
Sistolik	11	-0.081	90.61%
Diastolik	11	0.134	88.80%

4.4.3 Hasil Pengujian Prototipe pada Relawan

Pengujian pada 11 relawan dilakukan untuk memvalidasi fungsi alat secara menyeluruh. Akurasi pembacaan ANTARAGA divalidasi terhadap instrumen medis eksisting (glukometer Elvasense dan tensimeter digital) serta hasil uji laboratorium aktual, yang memastikan margin *error* prototipe sejalan dengan alat pembanding tersebut. Perbandingannya dengan instrumen medis eksisting disajikan pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4. 4 Median Data Hasil Pengujian Relawan

Parameter	Sumber Pembacaan	Median Stroke (n=2)	Median Non Stroke (n=9)	Akurasi Keseluruh-an
Sistolik (mmHg)	Alat Medis Terstandar	149,5	151	94.98%
	Prediksi ANTARAGA	148,6	142,9	
Diastolik (mmHg)	Alat Medis Terstandar	72	86	95.78%
	Prediksi ANTARAGA	76,2	88,9	
Gula Darah (mg/dL)	Alat Medis Terstandar	168	121	91.34%
	Prediksi ANTARAGA	150,6	131	
Kolestrol (mg/dL)	Alat Medis Terstandar	268,5	232	91.63%
	Prediksi ANTARAGA	250	225	
Asam Urat (mg/dL)	Alat Medis Terstandar	6	5	94.21%
	Prediksi ANTARAGA	5,7	5,2	

Sistem AI dikembangkan menggunakan model XGBoost untuk prediksi risiko stroke, serta model SVR dan XGBoost untuk kalibrasi sinyal PPG (*training* model). Metrik evaluasi disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4. 5 Metrik Evaluasi Performa Model Data Uji dan Pembacaan Alat

Parameter Evaluasi	Target / Standar	Hasil Realisasi	Status Ketercapaian
Recall (Sensitivitas) XGBoost	> 90%	97,3% (73/75 kasus terdeteksi)	Sangat Baik
Skor ROC-AUC XGBoost	> 0,80	0,823	Memenuhi Standar
Ambang Keputusan (*Threshold*)	*Out-of-Fold* Margin	0,042 (Deteksi) / 0,705 (Risiko Tinggi)	Sesuai Standar AHA ABCD2
Perfusi Inframerah (PPG)	0,02 – 2,00 ‰	0,74 – 1,77 ‰	Sinyal Normal
Latensi Transmisi Sistem	< 3 Detik	< 2 Detik (*Cloud* ke aplikasi *mobile*)	Sangat Cepat

Pengujian fungsional pada 11 relawan (selengkapnya pada Lampiran 1) menunjukkan pembacaan sinyal optik PPG yang stabil pada indeks perfusi normal (0,74-1,77%) dan tangguh terhadap gerakan ringan. Untuk mengatasi ketidakseimbangan data pada model AI, dilakukan evaluasi *Out-of-Fold* (OOF) dan kurva *Precision-Recall* yang menghasilkan penyesuaian *threshold* menjadi 0,042 (deteksi biner) dan 0,705 (risiko tinggi). Kombinasi penyesuaian ini beserta pembobotan *scale_pos_weight* (19,55) berhasil meningkatkan sensitivitas hingga 97,3%. Kepekaan tinggi ini diterapkan untuk memenuhi prinsip skrining

peringatan dini, yaitu meminimalkan *false negative* agar tidak ada potensi bahaya yang terlewat. Setelah peringatan terdeteksi, sistem kemudian mengintegrasikan asesmen klinis mandiri berdasarkan panduan AHA/ASA (skor ABCD2) sebagai pendukung keputusan. Pada pemrosesan *backend*, sistem menggunakan penyaring lonjakan BPM 4 lapis untuk menekan artefak gerak, serta memanfaatkan 5 model estimasi data fisiologis (SVR/XGBoost tervalidasi LOSO). Untuk menjamin validitas medisnya, parameter risiko dan instrumen ABCD2 telah divalidasi bersama dokter spesialis saraf pada 7 Agustus 2026. Hal ini sekaligus menegaskan batasan operasional ANTARAGA adalah deteksi dini risiko prarumah sakit, bukan alat diagnosis. Dokumentasi pengujian dapat ditinjau melalui: Video Luaran ANTARAGA.

BAB 5. POTENSI HASIL

5.1 Potensi Prototipe ANTARAGA Berdampak

Prototipe ANTARAGA berpotensi menjadi alat deteksi dini faktor risiko stroke pada lansia di lingkungan keluarga. Melalui penggunaan *smartband* dan aplikasi *mobile*, keluarga dapat memantau kondisi fisiologis secara rutin dan lebih cepat mengambil tindakan medis ketika ditemukan pembacaan data fisiologis yang berisiko. Sesuai batasan fungsionalnya, ANTARAGA diposisikan sebagai alat deteksi dini prarumah sakit, bukan perangkat diagnosis medis.

5.2 Potensi Hak Kekayaan Intelektual

Prototipe ANTARAGA telah memperoleh Hak Cipta Program Komputer dari Kementerian Hukum dengan nomor pencatatan 001449089, sebagai bentuk perlindungan hukum atas inovasi sistem deteksi dini risiko stroke berbasis *smartband* dan aplikasi *mobile*. Sertifikat Hak Cipta tercantum pada Lampiran 6.

5.3 Potensi Pengembangan Prototipe ANTARAGA

- **Jangka Pendek (Tahun Pertama):** Dengan *ethical clearance* dan validasi dokter spesialis saraf, target utama mencakup optimasi performa AI, stabilitas sistem *real-time*, efisiensi daya, pengujian keandalan sensor dinamis pada lansia, serta evaluasi lanjutan terkait nilai spesifisitas dan sensitivitas alat.
- **Jangka Menengah (1–3 Tahun ke Depan):** Peningkatan kenyamanan perangkat *(wearability)*, penerapan enkripsi data keamanan pengguna, dan evaluasi operasional lanjutan bersama tenaga kesehatan.
- **Jangka Panjang:** Pengkajian Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) agar prototipe siap dihilirisasi dan diproduksi sebagai produk teknologi tepat guna bagi masyarakat luas.

BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Sebagai upaya menuntaskan target pelaksanaan hingga mencapai 100%, serangkaian kegiatan lanjutan telah dijadwalkan untuk sisa masa pelaksanaan program, dengan rincian pada Tabel 6.1.

Tabel 6. 1 Rencana Kegiatan Berikutnya

No	Kegiatan	PIC	Dana	Pelaksanaan
1	Penyusunan Bahan PPT & Simulasi PKP PKM	Seluruh Anggota Tim	Rp0	Bulan ke-4
2	Penyusunan Artikel Ilmiah	Seluruh Anggota Tim	Rp0	Bulan ke-4
3	Penyusunan Laporan Akhir	Seluruh Anggota Tim	Rp0	Bulan ke-4

DAFTAR PUSTAKA

Capirossi, C., Laiso, A., Renieri, L., Capasso, F. dan Limbucci, N. (2023) "Epidemiology, organization, diagnosis and treatment of acute ischemic stroke", *European Journal of Radiology Open*, 11, 100527. https://doi.org/10.1016/j.ejro.2023.100527.

Feigin, V.L., Brainin, M., Norrving, B., Martins, S.O., Pandian, J., Lindsay, P., Grupper, M.F. dan Rautalin, I. (2025) "World Stroke Organization: Global Stroke Fact Sheet 2025", *International Journal of Stroke*, 20(2), 132-144. https://doi.org/10.1177/17474930241308142.

Kim, K.B. dan Baek, H.J. (2023) "Photoplethysmography in wearable devices: a comprehensive review of technological advances, current challenges, and future directions", *Electronics*, 12(13), 2923. https://doi.org/10.3390/electronics12132923.

Luo, J., Yuan, Y. dan Xu, S. (2025) "Improving GBDT performance on imbalanced datasets: An empirical study of class-balanced loss functions", *Neurocomputing*, 634, 129896. https://doi.org/10.1016/j.neucom.2025.129896.

Potisopha, W., Vuckovic, K.M., DeVon, H.A., Park, C.G., Phutthikhamin, N. dan Hershberger, P.E. (2023) "Decision delay is a significant contributor to prehospital delay for stroke symptoms", *Western Journal of Nursing Research*, 45(1), 55-66. https://doi.org/10.1177/01939459221105827.

Spampinato, M.D. dkk. (2022) "ABCD2, ABCD2-I, and OTTAWA scores for stroke risk assessment: a direct retrospective comparison", *Internal and Emergency Medicine*, 17(8), 2391-2401. https://doi.org/10.1007/s11739-022-03074-x.

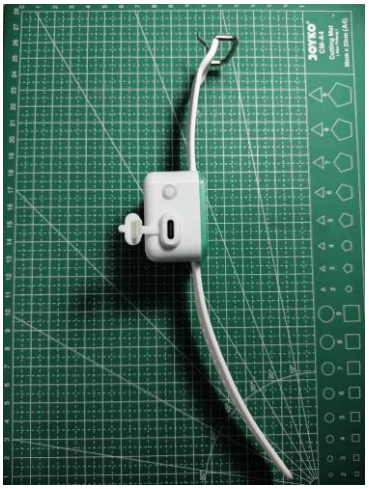
Writing Committee for the PERSIST Collaborators (2025) "Long-term risk of stroke after transient ischemic attack or minor stroke: a systematic review and meta-analysis", *JAMA*, 333(17), 1508-1519. https://doi.org/10.1001/jama.2025.2033.

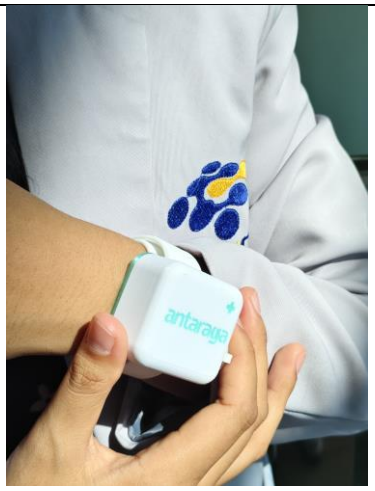
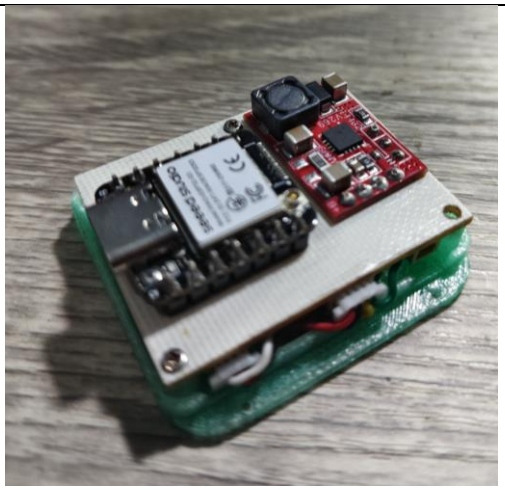
LAMPIRAN

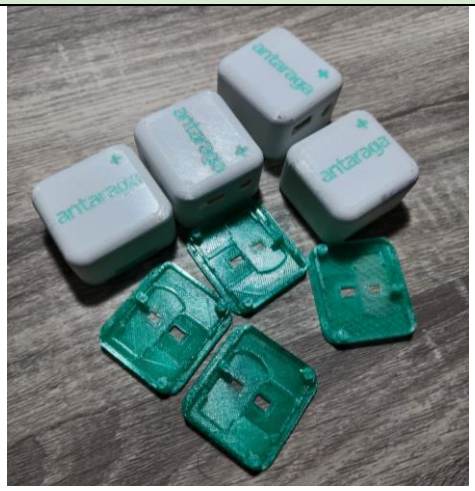
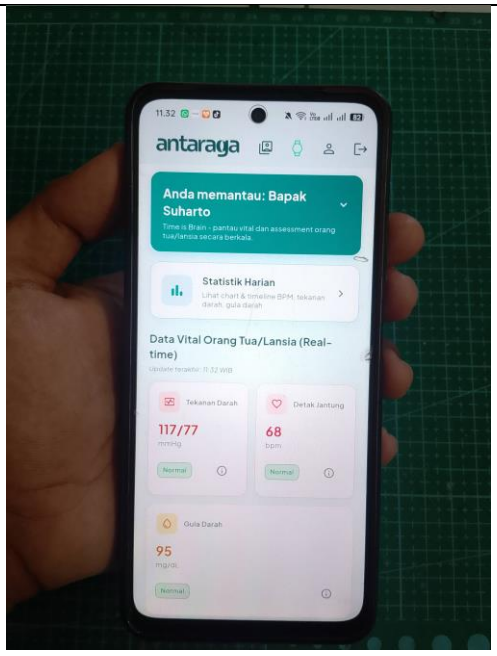
Lampiran 1. Dokumentasi Pengembangan dan Pengujian ANTARAGA

Lampiran 1. 1 Dokumentasi Prototipe ANTARAGA

Tabel L. 1 Realisasi Prototipe dan Ekosistem ANTARAGA

No	Keterangan	Dokumentasi
1	Prototipe final tampak depan, samping, belakang	 Gambar L. 1 Prototipe Tampak Depan  Gambar L. 2 Prototipe Tampak Samping

No	Keterangan	Dokumentasi
		 Gambar L. 3 Prototipe Tampak Belakang
2	*Smartband* ketika digunakan	 Gambar L. 4 Prototipe Ketika Dipakai
3	PCB *final*	 Gambar L. 5 PCB Terintegrasi Komponen Elektronik

No	Keterangan	Dokumentasi
4	*Casing* PETG	 Gambar L. 6 Foto Hasil Cetak *Casing* PETG
5	Tampilan aplikasi *mobile*. Fitur dan tampilan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1.6	 Gambar L. 7 Tampilan *Dashboard* Aplikasi *Mobile* ANTARAGA

Lampiran 1. 2 Perubahan dan Penyempurnaan Desain

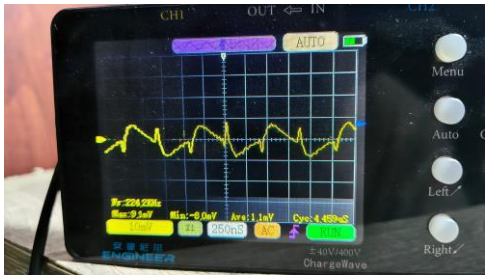
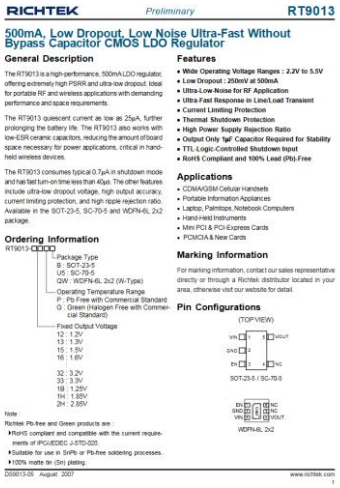
Tabel L. 2 Perbandingan Aspek Proposal dan Realisasi Sistem

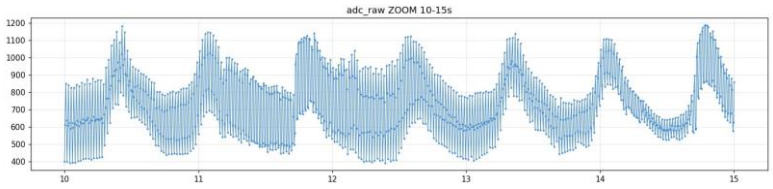
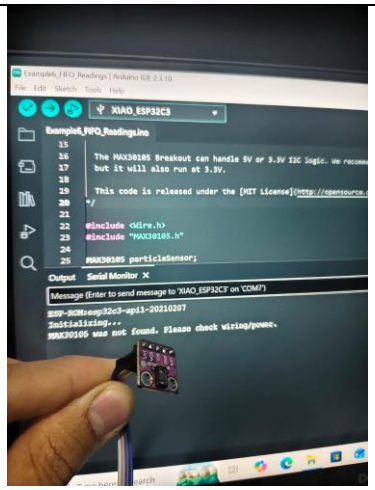
Aspek Proposal	Realisasi	Alasan/Implikasi
XIAO ESP32-C3	XIAO ESP32-S3	Keterbatasan jumlah *core* pemrosesan dan SRAM yang tidak cukup untuk eksekusi seluruh *firmware.*

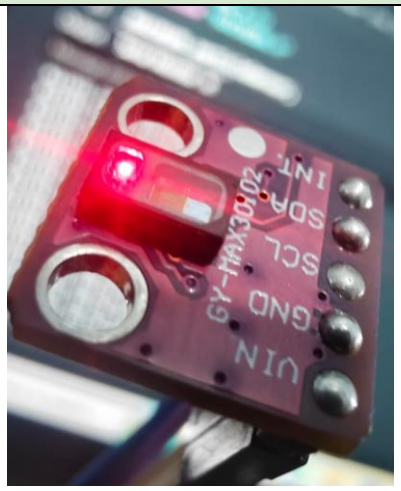
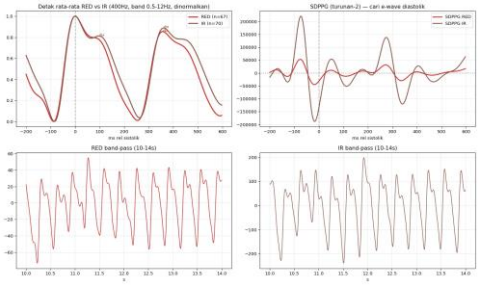
Aspek Proposal	Realisasi	Alasan/Implikasi
Baterai 900 mAh	Li-Po 1S 950 mAh pada prototipe uji	Penyesuaian kapasitas sumber daya dan dimensi.
Pemrosesan sinyal pada perangkat	Pemrosesan utama pada *server*	Mengurangi beban pemrosesan perangkat dan memudahkan pembaruan algoritma.
Model *Gradient Boosting*	XGBoost untuk prediksi risiko	XGBoost dipilih dari perbandingan langsung dengan *HistGradientBoosting* (Tabel 4.3, Subbab 4.4.1): *Average Precision* lebih tinggi (0,2313 vs 0,2281) dan mendukung *scale_pos_weight* bawaan untuk menangani *class imbalance* (kelas stroke ~4,87%) tanpa perlu *resampling* data medis yang jumlahnya terbatas.
Model MLP (*Multi Layer Perceptron*) untuk estimasi data fisiologis (tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan asam urat)	Menggunakan kombinasi model *Support Vector Regression* (SVR) dan XGBoost untuk estimasi data fisiologis (tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan asam urat)	Setelah melakukan *training* dengan data subjek dan membaca persentase nya, model MLP tidak cocok untuk menangani kasus dengan jumlah data kecil, sehingga dibutuhkan model lain yang mampu lebih baik menangani data kecil seperti SVR dan XGBoost. Dari hasil percobaan, didapatkan bahwa model terbaik adalah SVR untuk estimasi asam urat, tekanan darah sistolik, dan tekanan darah diastolik. Sedangkan XGBoost baik dalam mengestimasi gula darah dan kolesterol.

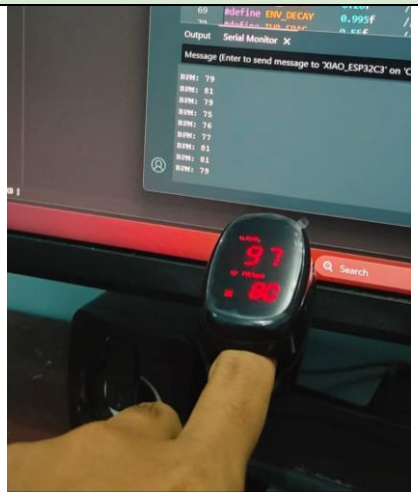
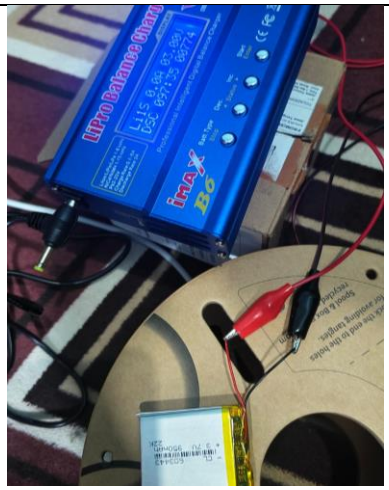
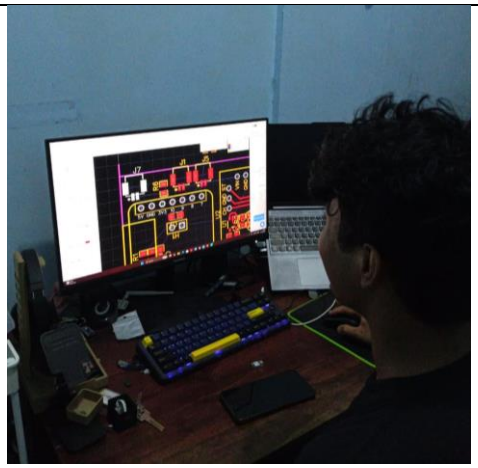
Lampiran 1. 3 Pengujian Teknis Prototipe

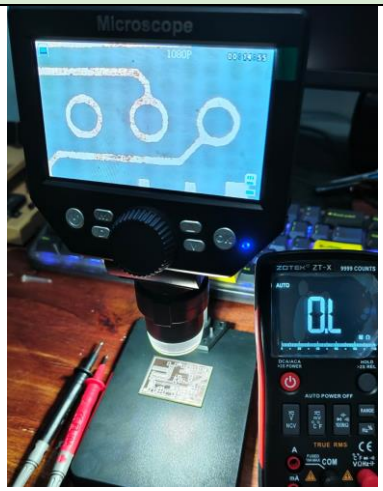
Tabel L. 3 Dokumentasi Pengujian Teknis *Hardware* Prototipe

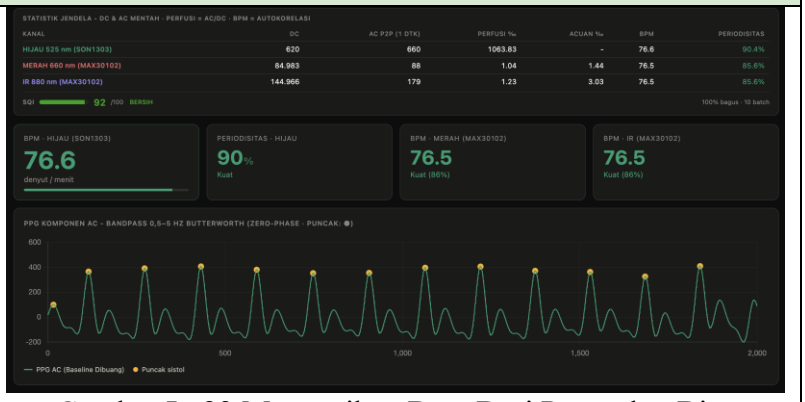
No	Pengujian	Dokumentasi
1	Manajemen sistem daya	 Gambar L. 8 Analisis *Output* Ketika Menggunakan *Buck Converter*  Gambar L. 9 Analisis *Noise* Ketika Menggunakan *Boost Converter*  RICHTEK Preliminary RT9013 500mA, Low Dropout, Low Noise Ultra-Fast Without Bypass Capacitor CMOS LDO Regulator General Description Features Applications Ordering Information Marking Information Pin Configurations Gambar L. 10 *Datasheet* Regulator LDO RT9013-33GB

No	Pengujian	Dokumentasi
2	Pengujian SON1303	 Gambar L. 11 Interfensi N*oise* 50Hz pada Sinyal *Output* Sensor SON1303  Gambar L. 12 Sinyal *Output* Sensor SON1303 Setelah Optimalisasi
3	Pengujian MAX30102	 Gambar L. 13 Sensor MAX30102 Rusak Karena Cacat Pabrik

No	Pengujian	Dokumentasi
		 Gambar L. 14 Malfungsi LED Channel IR pada Sensor MAX30102  Gambar L. 15 Sensor Baru MAX30102 dan Berhasil Berfungsi  Gambar L. 16 Sinyal Output Sensor MAX30102 pada Channel RED Dan IR Setelah Optimalisasi

No	Pengujian	Dokumentasi
		 Gambar L. 17 Perbandingan Pembacaan Sensor MAX30102 dan *Oximeter* Terstandar dengan Selisih 1 BPM
4	*Charge-discharge* baterai	 Gambar L. 18 Uji *Discharge* Baterai LiPo 1s dengan Beban 500mA
5	Desain *Layout* PCB	 Gambar L. 19 Dokumentasi Desain *Layout* PCB

No	Pengujian	Dokumentasi
6	Inspeksi PCB	 Gambar L. 20 Sinyal O*utput* Sensor SON1303 Setelah Optimalisasi
7	Pengujian *casing*	 Gambar L. 21 *Casing* Tidak Bisa Menutup Rapat  Gambar L. 22 Hasil *Casing* Setelah Penyesuaian

No	Pengujian	Dokumentasi
8	Pengiriman data dan *dashboard server*	

Gambar L. 23 Memastikan Data Dari Perangkat Bisa

Lampiran 1. 4 Pengujian pada Relawan

Enam kegiatan pengujian tercatat pada *logbook* sampai 7 September 2026. Sebelas kode subjek (S001-S011) relawan telah dilakukan pengujian menggunakan *smartband* ANTARAGA. Bagian ini menyajikan tiga hal per relawan: data profil, perbandingan alat medis vs prediksi MLP, dan hasil deteksi risiko stroke.

Tabel L. 4 Data Profil Relawan (S001-S004)

Field	**S001**	**S002**	**S003**	**S004**
Usia	20	57	75	70
Gender	Laki-laki	Perempuan	Perempuan	Perempuan
Kondisi Pengambilan	Sewaktu (tidak puasa)	Sewaktu (tidak puasa)	Sewaktu (tidak puasa)	Sewaktu (tidak puasa)
Merokok	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Riwayat Penyakit Jantung	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Status Bekerja	Ya (Mahasiswa)	Tidak (Sudah Pensiun)	Tidak (Sudah Pensiun)	Tidak (Sudah Pensiun)
Tipe Tempat Tinggal	Kota	Kota	Kota	Kota
Riwayat Diabetes	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Riwayat Stroke Keluarga	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Riwayat Stroke Pribadi	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
Tanggal Pengujian	3 Agustus 2026	6 Agustus 2026	6 Agustus 2026	10 Agustus 2026

Tabel L. 5 Data Profil Relawan (S005-S008)

Field	**S005**	**S006**	**S007**	**S008**
Usia	76	75	75	62
Gender	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Laki-laki
Kondisi Pengambilan	Sewaktu (tidak puasa)	Sewaktu (tidak puasa)	Sewaktu (tidak puasa)	Sewaktu (tidak puasa)
Merokok	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Riwayat Penyakit Jantung	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Status Bekerja	Sudah Pensiun (Tidak)	Sudah Pensiun (Tidak)	Sudah Pensiun (Tidak)	Sudah Pensiun (Tidak)
Tipe Tempat Tinggal	Kota	Kota	Kota	Kota
Riwayat Diabetes	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Riwayat Stroke Keluarga	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Riwayat Stroke Pribadi	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Tanggal Pengujian	10 Agustus 2026	14 Agustus 2026	2 September 2026	2 September 2026

Tabel L. 6 Data Profil Relawan (S009-S011)

Field	**S009**	**S010**	**S011**
Usia	62	63	80
Gender	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Kondisi Pengambilan	Sewaktu (tidak puasa)	Sewaktu (tidak puasa)	Sewaktu (tidak puasa)
Merokok	Tidak	Tidak	Tidak
Riwayat Penyakit Jantung	Tidak	Tidak	Tidak
Status Bekerja	Sudah Pensiun (Tidak)	Sudah Pensiun (Tidak)	Sudah Pensiun (Tidak)
Tipe Tempat Tinggal	Kota	Kota	Kota
Riwayat Diabetes	Tidak	Tidak	Tidak
Riwayat Stroke Keluarga	Tidak	Tidak	Tidak

Riwayat Stroke Pribadi	Tidak	Tidak	Tidak
Tanggal Pengujian	2 September 2026	7 September 2026	7 September 2026

Tabel L. 7 Data Alat Medis vs Prediksi SVR/XGBoost Relawan S001

Alat	**Alat Terstandar (Aktual)**	**Hasil Prediksi Model**	**Akurasi (%)**
	S001		
Tensimeter (Tekanan Darah Sistolilk)	125,0 mmHg	130,3 mmHg	95.8%
Tensimeter (Tekanan Darah Diastolik)	77,0 mmHg	79,9 mmHg	96.2%
Elvasense 3in1 EMS10 (Gula Darah)	119,0 mg/dL	128,7 mg/dL	91.9%
Elvasense 3in1 EMS10 (Kolesterol Total)	212,0 mg/dL	220,7 mg/dL	95.9%
Elvasense 3in1 EMS10 (Asam Urat)	6,3 mg/dL	6,2 mg/dL	98.4%

Link detail PDF data relawan subjek S001: Data Relawan S001

Tabel L. 8 Data Alat Medis vs Prediksi SVR/XGBoost Relawan S002

Alat	**Alat Terstandar (Aktual)**	**Hasil Prediksi Model**	**Akurasi (%)**
	S002		
Tensimeter (Tekanan Darah Sistolilk)	173,0 mmHg	154,3 mmHg	89.2%
Tensimeter (Tekanan Darah Diastolik)	102,0 mmHg	94,9 mmHg	93.0%
Elvasense 3in1 EMS10 (Gula Darah)	101,0 mg/dL	103,9 mg/dL	97.2%
Elvasense 3in1 EMS10 (Kolesterol Total)	200,0 mg/dL	220,7 mg/dL	89.7%
Elvasense 3in1 EMS10 (Asam Urat)	4,6 mg/dL	4.7 mg/dL	97.8%

Link detail PDF data relawan subjek S002: Data Relawan S002

Tabel L. 9 Data Alat Medis vs Prediksi SVR/XGBoost Relawan S003

Alat	Alat Terstandar (Aktual)	Hasil Prediksi Model	Akurasi (%)
	S003		
Tensimeter (Tekanan Darah Sistolilk)	153,0 mmHg	153,1 mmHg	99.9%
Tensimeter (Tekanan Darah Diastolik)	94,0 mmHg	93,9 mmHg	99.9%
Elvasense 3in1 EMS10 (Gula Darah)	183,0 mg/dL	146,7 mg/dL	80.1%
Elvasense 3in1 EMS10 (Kolesterol Total)	232,0 mg/dL	249,7 mg/dL	92.4%
Elvasense 3in1 EMS10 (Asam Urat)	4,5 mg/dL	5,1 mg/dL	86.3%

Link detail PDF data relawan subjek S003: Data Relawan S003

Tabel L. 10 Data Alat Medis vs Prediksi SVR/XGBoost Relawan S004

Alat	Alat Terstandar (Aktual)	Hasil Prediksi Model	Akurasi (%)
	S004		
Tensimeter (Tekanan Darah Sistolilk)	157,0 mmHg	155,3 mmHg	98.9%
Tensimeter (Tekanan Darah Diastolik)	88,0 mmHg	88,2 mmHg	99.8%
Elvasense 3in1 EMS10 (Gula Darah)	153,0 mg/dL	154,5 mg/dL	99.9%
Elvasense 3in1 EMS10 (Kolesterol Total)	269,0 mg/dL	250,2 mg/dL	93.0%
Elvasense 3in1 EMS10 (Asam Urat)	4,8 mg/dL	4.9 mg/dL	97.9%

Link detail PDF data relawan subjek S004: Data Relawan S004

Tabel L. 11 Data Alat Medis vs Prediksi SVR/XGBoost Relawan S005

Alat	Alat Terstandar (Aktual)	Hasil Prediksi Model	Akurasi (%)
	S005		
Tensimeter (Tekanan Darah Sistolilk)	166,0 mmHg	136,1 mmHg	82.0%
Tensimeter (Tekanan Darah Diastolik)	86,0 mmHg	86,1 mmHg	99.9%

Elvasense 3in1 EMS10 (Gula Darah)	98,0 mg/dL	111,2 mg/dL	86.5%
Elvasense 3in1 EMS10 (Kolesterol Total)	244,0 mg/dL	242,6 mg/dL	99.4%
Elvasense 3in1 EMS10 (Asam Urat)	5,3 mg/dL	5,3 mg/dL	99.3%

Link detail PDF data relawan subjek S005: Data Relawan S005

Tabel L. 12 Data Alat Medis vs Prediksi SVR/XGBoost Relawan S006

Alat	**Alat Terstandar (Aktual)**	**Hasil Prediksi Model**	**Akurasi (%)**
	S006		
Tensimeter (Tekanan Darah Sistolilk)	145,0 mmHg	148,53 mmHg	97.6%
Tensimeter (Tekanan Darah Diastolik)	78,0 mmHg	91,0 mmHg	83.4%
Elvasense 3in1 EMS10 (Gula Darah)	94,0 mg/dL	98,7 mg/dL	95.0%
Elvasense 3in1 EMS10 (Kolesterol Total)	269,0 mg/dL	249,7 mg/dL	92.8%
Elvasense 3in1 EMS10 (Asam Urat)	6,3 mg/dL	5,9 mg/dL	94.4%

Link detail PDF data relawan subjek S006: Data Relawan S006

Tabel L. 13 Data Alat Medis vs Prediksi SVR/XGBoost Relawan S007

Alat	**Alat Terstandar (Aktual)**	**Hasil Prediksi Model**	**Akurasi (%)**
	S007		
Tensimeter (Tekanan Darah Sistolilk)	142,0 mmHg	141,9 mmHg	99.9%
Tensimeter (Tekanan Darah Diastolik)	56,0 mmHg	64,1 mmHg	85.5%
Elvasense 3in1 EMS10 (Gula Darah)	183,0 mg/dL	146,7 mg/dL	80.1%
Elvasense 3in1 EMS10 (Kolesterol Total)	268,0 mg/dL	249,7 mg/dL	93.2%
Elvasense 3in1 EMS10 (Asam Urat)	7,2 mg/dL	6,4 mg/dL	89.5%

Link detail PDF data relawan subjek S007: Data Relawan S007

Tabel L. 14 Data Alat Medis vs Prediksi SVR/XGBoost Relawan S008

Alat	**Alat Terstandar (Aktual)**	**Hasil Prediksi Model**	**Akurasi (%)**

	S008		
Tensimeter (Tekanan Darah Sistolilk)	131,0 mmHg	142,6 mmHg	91.1%
Tensimeter (Tekanan Darah Diastolik)	91,0 mmHg	88,9 mmHg	97.7%
Elvasense 3in1 EMS10 (Gula Darah)	171,0 mg/dL	157,6 mg/dL	92.2%
Elvasense 3in1 EMS10 (Kolesterol Total)	261,0 mg/dL	225,0 mg/dL	86.2%
Elvasense 3in1 EMS10 (Asam Urat)	5,0 mg/dL	5,1 mg/dL	98.0%

Link detail PDF data relawan subjek S008: Data Relawan S008

Tabel L. 15 Data Alat Medis vs Prediksi SVR/XGBoost Relawan S009

Alat	**Alat Terstandar (Aktual)**	**Hasil Prediksi Model**	**Akurasi (%)**
	S009		
Tensimeter (Tekanan Darah Sistolilk)	121,0 mmHg	123,0 mmHg	98.3%
Tensimeter (Tekanan Darah Diastolik)	71,0 mmHg	70,9 mmHg	99.9%
Elvasense 3in1 EMS10 (Gula Darah)	157,0 mg/dL	151,6 mg/dL	99.6%
Elvasense 3in1 EMS10 (Kolesterol Total)	206,0 mg/dL	225,0 mg/dL	90.8%
Elvasense 3in1 EMS10 (Asam Urat)	3,7 mg/dL	3,9 mg/dL	95.3%

Link detail PDF data relawan subjek S009: Data Relawan S009

Tabel L. 16 Data Alat Medis vs Prediksi SVR/XGBoost Relawan S010

Alat	**Alat Terstandar (Aktual)**	**Hasil Prediksi Model**	**Akurasi (%)**
	S010		
Tensimeter (Tekanan Darah Sistolilk)	155,0 mmHg	142,9 mmHg	92.2%
Tensimeter (Tekanan Darah Diastolik)	85,0 mmHg	86,4 mmHg	98.4%
Elvasense 3in1 EMS10 (Gula Darah)	175,0 mg/dL	158,7 mg/dL	90.7%
Elvasense 3in1 EMS10 (Kolesterol Total)	151,0 mg/dL	177,4 mg/dL	82.5%
Elvasense 3in1 EMS10 (Asam Urat)	4,8 mg/dL	5,7 mg/dL	81.3%

Link detail PDF data relawan subjek S010: Data Relawan S010

Tabel L. 17 Data Hasil Pengujian Lab vs Prediksi SVR/XGBoost Relawan S010

Alat	Pengujian Lab	Hasil Prediksi Model	Akurasi (%)
	S010		
Tensimeter (Tekanan Darah Sistolilk)	150,0 mmHg	142,9 mmHg	95.2%
Tensimeter (Tekanan Darah Diastolik)	80,0 mmHg	86,4 mmHg	92.0%
Elvasense 3in1 EMS10 (Gula Darah)	178,0 mg/dL	158,7 mg/dL	89.2%
Elvasense 3in1 EMS10 (Kolesterol Total)	154,0 mg/dL	183,6 mg/dL	80.8%
Elvasense 3in1 EMS10 (Asam Urat)	4,6 mg/dL	5,7 mg/dL	76.1%

Link detail PDF data relawan subjek S010: Data Relawan S010
Link hasil pengujian lab S010 di Klinik Parahita: Data Relawan S010

Tabel L. 18 Data Alat Medis vs Prediksi SVR/XGBoost Relawan S011

Alat	Alat Terstandar (Aktual)	Hasil Prediksi Model MLP	Akurasi (%)
	S011		
Tensimeter (Tekanan Darah Sistolilk)	151,0 mmHg	150,9 mmHg	99.9%
Tensimeter (Tekanan Darah Diastolik)	89,0 mmHg	88,9 mmHg	99.9%
Elvasense 3in1 EMS10 (Gula Darah)	121,0 mg/dL	131.3 mg/dL	91.5%
Elvasense 3in1 EMS10 (Kolesterol Total)	245,0 mg/dL	242,6 mg/dL	99.0%
Elvasense 3in1 EMS10 (Asam Urat)	5,3 mg/dL	5,2 mg/dL	98.1%

Link detail PDF data relawan subjek S011: Data Relawan S011

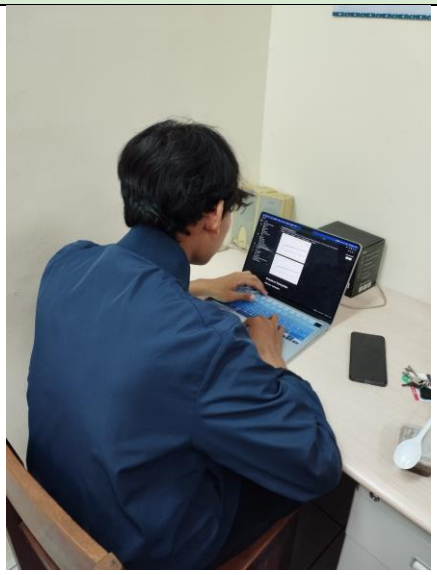
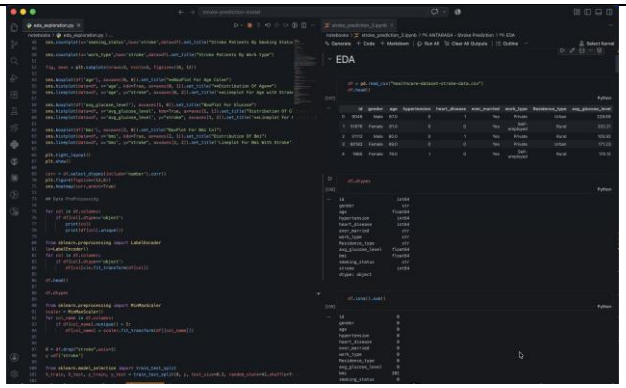
Tabel L. 19 Hasil Deteksi Risiko Stroke per Relawan

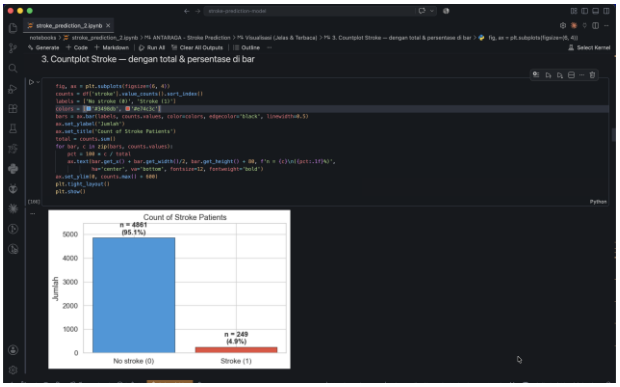
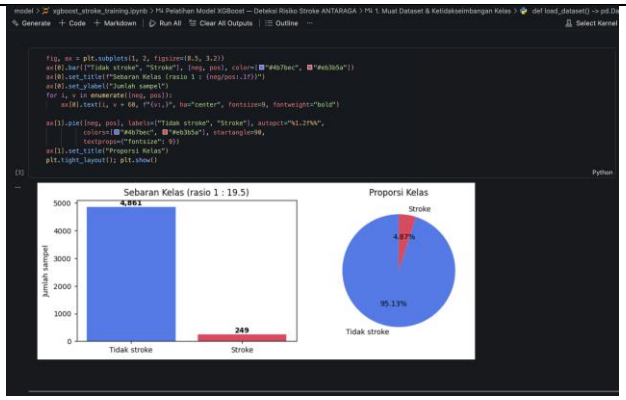
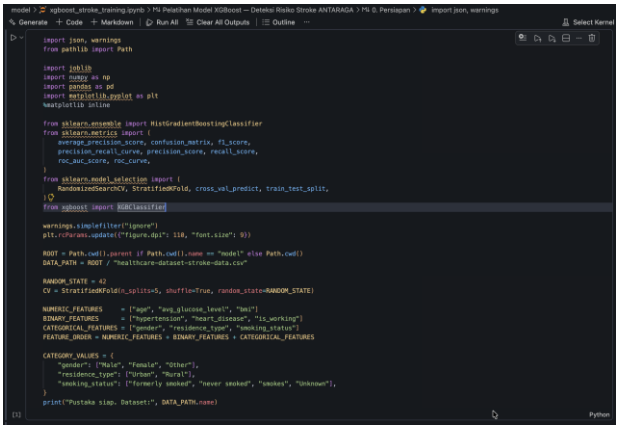
Subjek	Faktor Risiko Terpenuhi	Kategori Risiko
S001	Kolesterol Total Tinggi	Rendah
S002	Hipertensi dan Kolesterol Total Tinggi	Rendah
S003	Hipertensi, Kolesterol Total Tinggi, dan usia 75 tahun (≥ 75 tahun)	Sedang
S004	Hipertensi, Kolesterol Total Tinggi, dan Riwayat Stroke Pribadi	Tinggi
S005	Hipertensi, Kolesterol Total Tinggi, dan usia 76 tahun (≥ 75 tahun)	Sedang

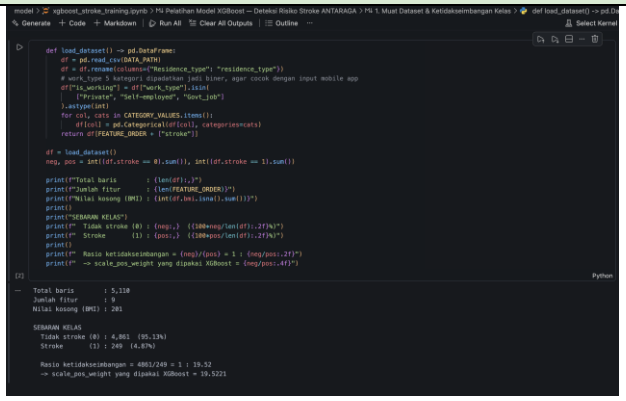
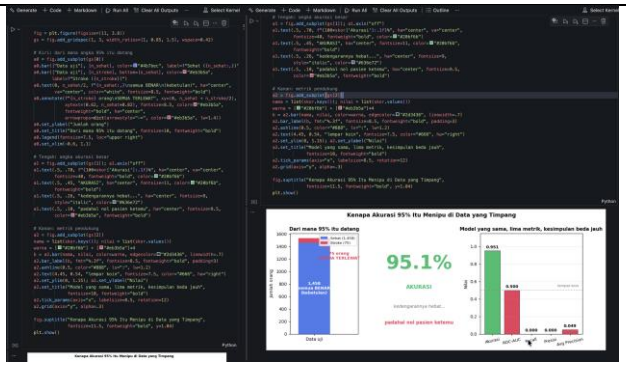
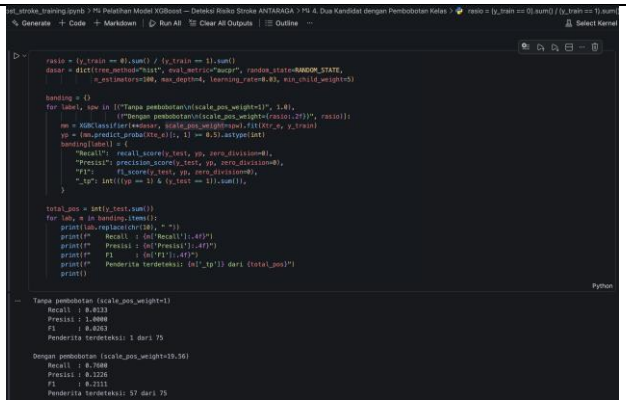
Subjek	Faktor Risiko Terpenuhi	Kategori Risiko
S006	Hipertensi, Kolesterol Total Tinggi, dan usia 75 tahun (≥ 75 tahun)	Sedang
S007	Hipertensi, Kolesterol Total Tinggi, Asam Urat, Riwayat Stroke Keluarga, dan Riwayat Stroke Pribadi	Tinggi
S008	Hipertensi dan Kolesterol Total Tinggi	Rendah
S009	Hipertensi, Kolesterol Total Tinggi, dan usia 80 tahun (≥ 75 tahun)	Sedang
S010	Hipertensi	Rendah
S011	Hipertensi, Kolesterol Total Tinggi, dan usia 80 tahun (≥ 75 tahun)	Sedang

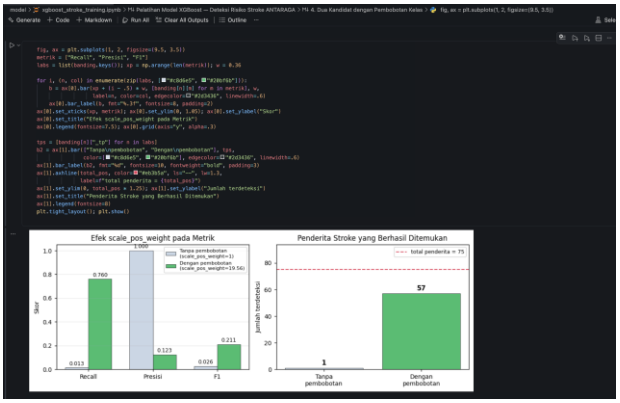
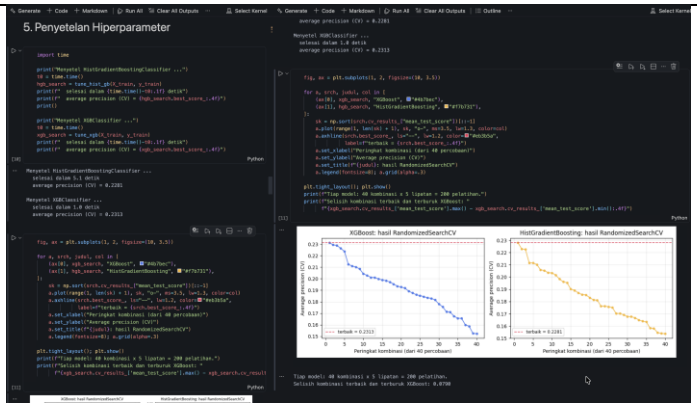
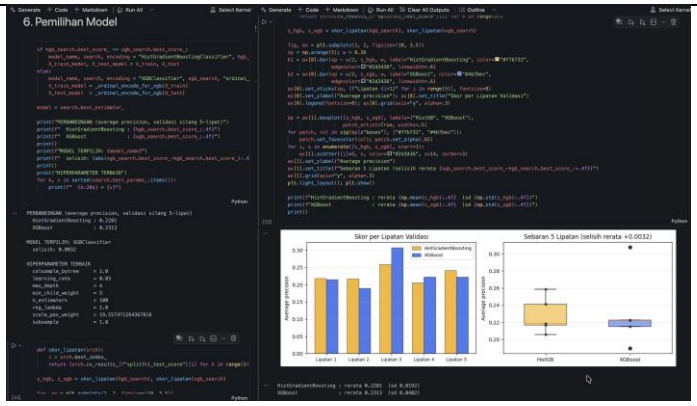
Lampiran 1. 5 Pengembangan dan Evaluasi Model AI

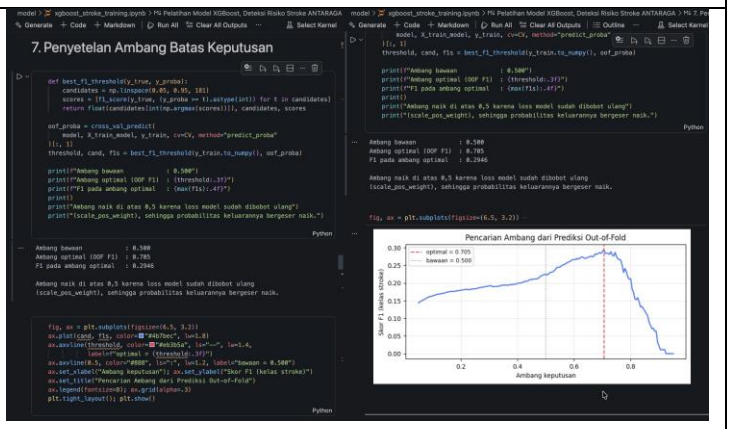
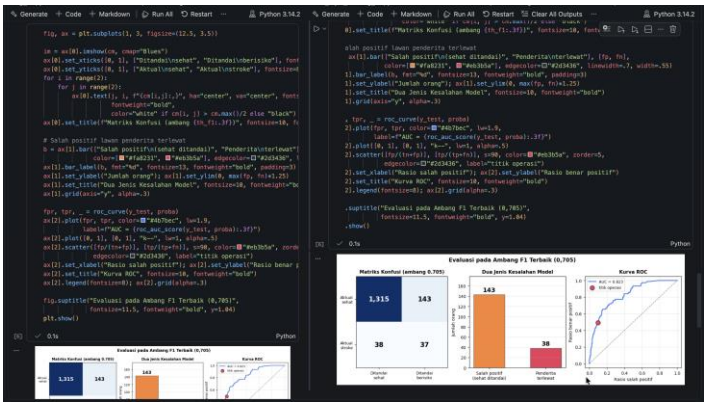
Tabel L. 20 Model Klasifikasi Prediksi Risiko Stroke (XGBoost)

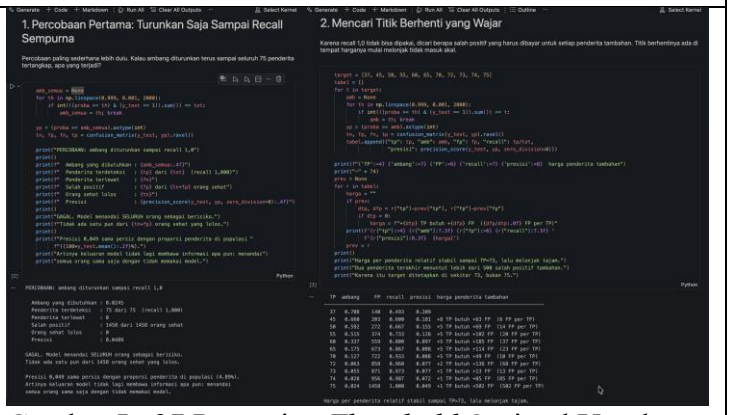
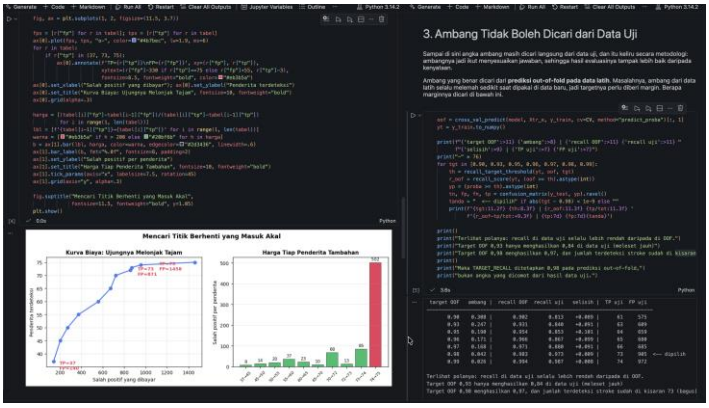
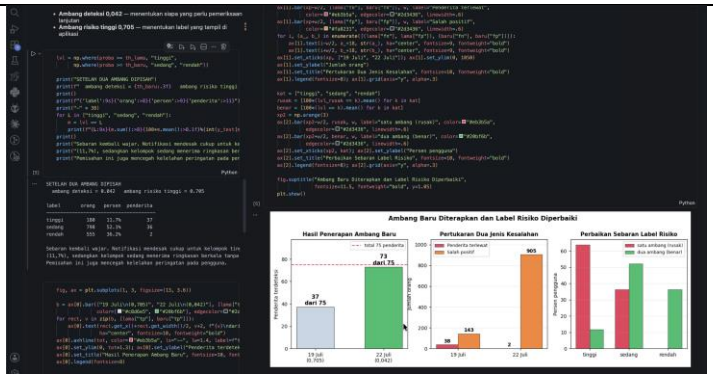
Keterangan	Dokumentasi
Dokumentasi saat pengembangan model AI	 Gambar L. 24 Dokumentasi Saat Pengembangan Model AI
Melakukan studi *dataset* dan *preprocessing* untuk pembangunan model *baseline* deteksi risiko stroke. Ditemukan adanya *class imbalance* sehingga diperlukan penyesuaian metode atau parameter pelatihan untuk meningkatkan	 Gambar L. 25 Proses Data *Preprocessing* Untuk

Keterangan	Dokumentasi
performa model.	Model AI *Gradient Boosting*  Gambar L. 26 *Problem Imbalance* Data pada *Dataset*
Mempelajari dan menerapkan XGBoost untuk menangani class *imbalance* pada *dataset* deteksi risiko stroke. Digunakan parameter *scale_pos_weight* sebesar 19,52 berdasarkan proporsi kelas stroke sebesar 4,87% untuk memberikan pembobotan pada proses *training*.	 Gambar L. 27 Bukti *Problem* Rasio Sebaran Kelas dan Proporsi *Dataset*  Gambar L. 28 Persiapan *Library Xtreme Gradient Boosting* (Xgboost) dan Persiapan *Dataset*

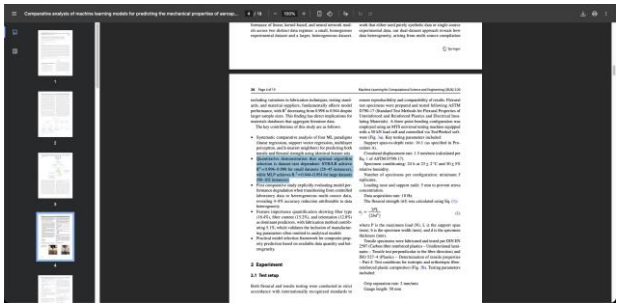
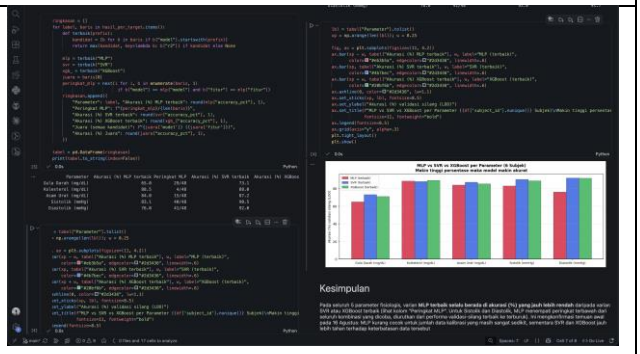
Keterangan	Dokumentasi
	 Gambar L. 29 Rasio Pembobotan 1:19,52 Berdasarkan Proporsi Kasus Stroke 4,87%
Menguji model tanpa pembobotan kelas dan menemukan bahwa akurasi sekitar 95% dapat memberikan gambaran menyesatkan karena model tidak mampu mendeteksi kasus stroke. Evaluasi kemudian difokuskan pada *Average Precision* (PR-AUC), dengan ROC-AUC, *recall*, dan precision sebagai metrik pendukung. Hasil menunjukkan performa deteksi kasus stroke masih kurang baik tanpa pembobotan kelas.	 Gambar L. 30 Hasil Prediksi Model Tanpa Algoritma Pembobotan
Mengimplementasikan pembobotan kelas pada algoritma XGBoost menggunakan parameter *scale_pos_weight* untuk meningkatkan kemampuan model dalam mendeteksi kelas minoritas. Hasil pengujian menunjukkan	 Gambar L. 31 *Testing* Algoritma Parameter dengan

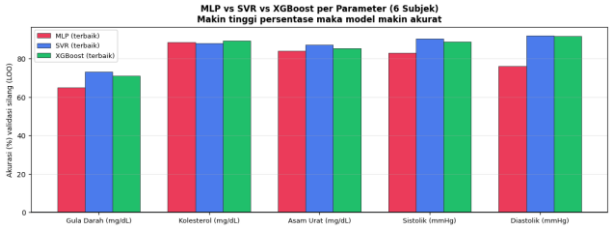
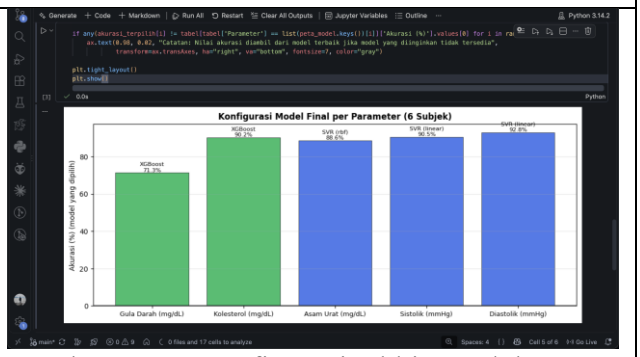
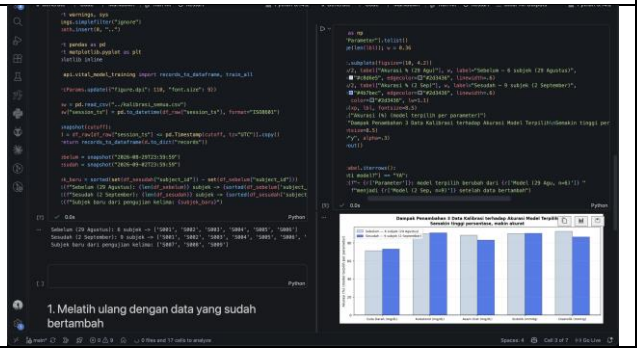
Keterangan	Dokumentasi
bahwa pembobotan dengan nilai *scale_pos_weight* yang sesuai meningkatkan recall kelas stroke dan menghasilkan performa prediksi yang lebih baik dibandingkan model tanpa pembobotan.	Pembobotan dan Tanpa Pembobotan  Gambar L. 32 Grafik Hasil Perbandingan Pembobotan dan Tanpa Pembobotan
Membandingkan performa XGBoost dan *HistGradientBoosting* melalui *hyperparameter* tuning menggunakan 5-*fold cross-validation*. Hasil evaluasi menunjukkan XGBoost memperoleh *Average Precision* lebih tinggi (0,2313) dibandingkan *HistGradientBoosting* (0,2281), sehingga memperkuat bahwa XGBoost dipilih sebagai algoritma model utama yang akan digunakan.	 Gambar L. 33 Kode dan Hasil *Hyperparaneter Tuning* Untuk Optimalisasi Algoritma Model
Melakukan validasi akhir pemilihan model dengan membandingkan XGBoost dan HistGradientBoosting menggunakan validasi silang 5-fold. XGBoost memperoleh *Average Precision* sebesar 0,2313, lebih tinggi	 Gambar L. 34 Ringkasan Hasil Pemilihan Model

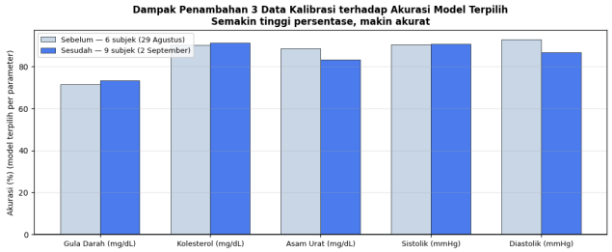
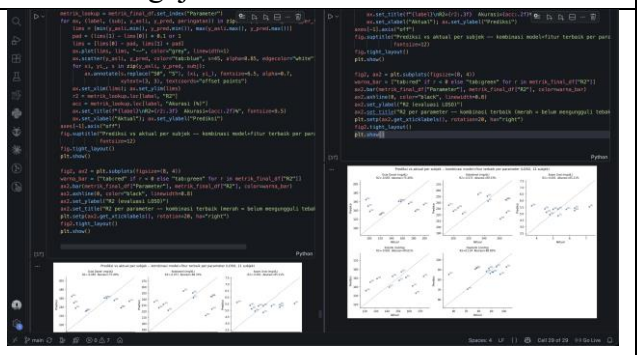
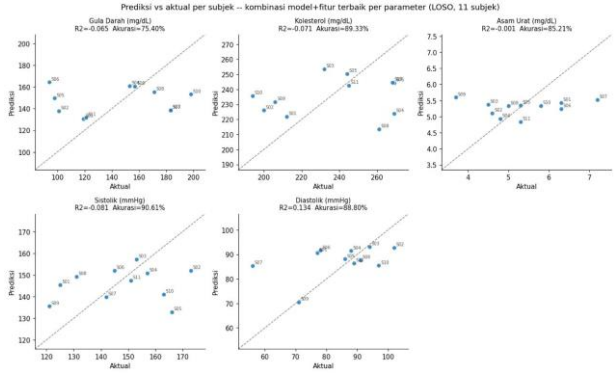
Keterangan	Dokumentasi
dibandingkan *HistGradientBoosting* sebesar 0,2281. XGBoost juga mendukung pembobotan kelas melalui parameter *scale_pos_weight*=19,55 untuk menangani class imbalance, sehingga mulai saat ini XGBooost ditetapkan sebagai algoritma utama model deteksi risiko stroke.	XGBoost Untuk Deteksi Risiko Stroke
Melakukan penyetelan *threshold* keputusan model menggunakan prediksi *out-of-fold* karena *threshold* bawaan 0,5 belum tentu optimal setelah penerapan *scale_pos_weight*. Hasil *tuning* memperoleh *threshold* optimal sebesar 0,705 dengan F1-*score* 0,2946.	 Gambar L. 35 Kode dan Grafik Penentuan Ambang Batas (*Threshold*) dari Model Keputusan
Melakukan evaluasi model XGBoost menggunakan *threshold* F1 terbaik sebesar 0,705. Hasil evaluasi menunjukkan recall sebesar 0,493, sehingga 38 dari 75 kasus stroke tidak terdeteksi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa threshold berbasis F1 belum cukup baik untuk kebutuhan deteksi risiko stroke, sehingga diperlukan optimasi lebih lanjut dengan fokus	 Gambar L. 36 Kode dan Grafik Hasil Evaluasi Model dengan F1 Terbaik.

Keterangan	Dokumentasi
pada peningkatan recall.	
Melakukan optimasi threshold pada model XGBoost untuk meningkatkan *recall* deteksi risiko stroke. Setelah percobaan penurunan *threshold* awal menghasilkan *false positive* yang tinggi, dilakukan analisis hubungan *recall* dan *false positive* untuk menentukan *threshold* yang optimal. Diperoleh *threshold* 0,042 dengan peningkatan deteksi dari 37 menjadi 73 dari 75 kasus stroke, sehingga recall mencapai 97,3%.	 Gambar L. 37 Pencarian *Threshold* Optimal Untuk Meningkatkan *Precision-Recall*  Gambar L. 38 Grafik Pencarian *Threshold* Optimal Untuk Meningkatkan Presisi dan *Recall*
Melakukan evaluasi akhir model XGBoost menggunakan *threshold* 0,042. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model berhasil mendeteksi 73 dari 75 kasus stroke, dengan recall sebesar 97,33%, sehingga kemampuan model dalam mendeteksi kasus stroke meningkat dibandingkan evaluasi sebelumnya.	 Gambar L. 39 Hasil Deteksi Model AI: 73 dari 75 Kasus Stroke Terdeteksi dxengan *Recall* 97,33%

Tabel L. 21 Model Estimasi Data Fisiologis dari Sensor Sinyal PPG *Hardware* (Kombinasi SVR dan XGBoost)

No	Keterangan	Dokumentasi
1	Merancang model MLP untuk deteksi gula darah, kolesterol, asam urat, sistolik, diastolik menggunakan fitur input dari sensor yakni berupa ir_dc_mean, ir_ac_p2p, red_dc_mean, red_ac_p2p, bpm, usia, dan jenis kelamin. Merancang dan mengimplementasikan model MLP untuk mengestimasi nilai fisiologis dari sinyal PPG sebagai alternatif pengukuran invasif. Model dilatih menggunakan data kalibrasi yang tersedia. Hasilnya menunjukkan akurasi 64,1% untuk gula darah, 77,7% untuk kolesterol, dan 84,9% untuk sistolik. Performa yang masih rendah akibat keterbatasan data mendorong studi model alternatif seperti SVR dan XGBoost untuk meningkatkan estimasi pada *dataset* terbatas.	 Gambar L. 40 Hasil Pelatihan MLP pada 6 Subjek Relawan  Gambar L. 41 Studi Literatur: SVM Lebih Unggul daripada MLP Pada Data Terbatas  Gambar L. 42 Studi Literatur: SVM Lebih Unggul daripada MLP pada Data Terbatas
	Melakukan pengujian langsung terhadap model MLP, SVR, dan XGBoost untuk membandingkan performa estimasi lima parameter fisiologis berdasarkan data kalibrasi yang tersedia. Pengujian dilakukan terhadap	 Gambar L. 43 Kode Perbandingan MLP vs

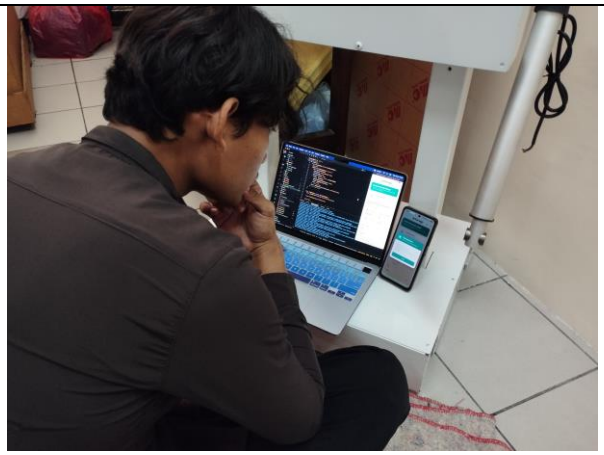
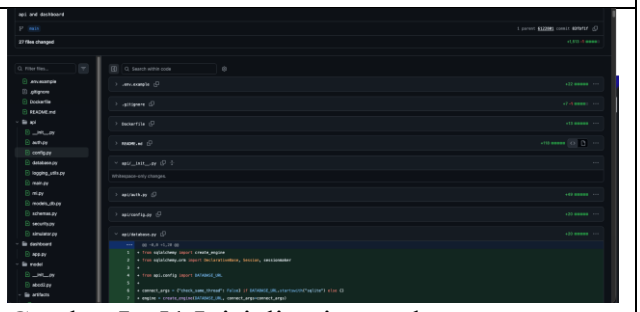
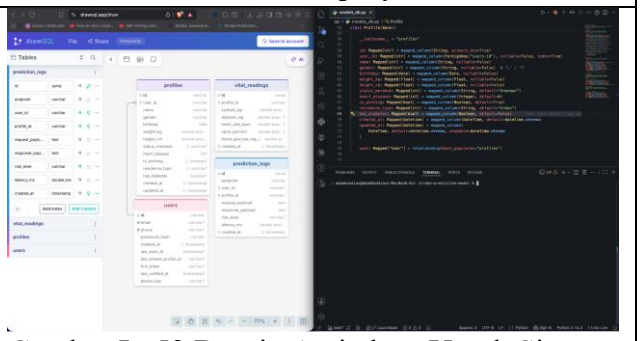
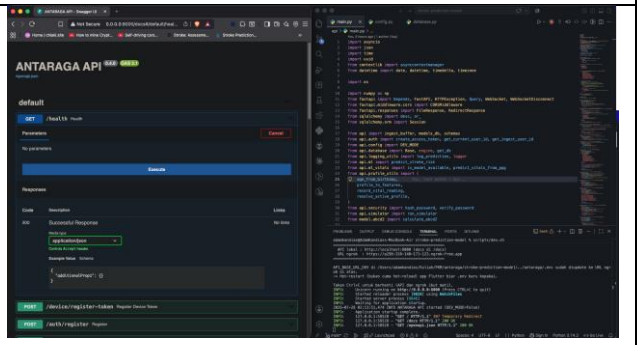
No	Keterangan	Dokumentasi
	kombinasi model dan set fitur pada masing-masing parameter. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa model MLP terbaik masih memiliki performa di bawah model SVR dan XGBoost pada seluruh parameter. Berdasarkan hasil tersebut, dilanjutkan evaluasi terhadap SVR dan XGBoost sebagai kandidat model pengganti MLP dengan pendekatan pemilihan model berdasarkan masing-masing parameter fisiologis.	SVR VS XGBoost Per Parameter  Gambar L. 44 Hasil Perbandingan MLP VS SVR vs XGBoost Per Parameter.
3	Diperolehnya hasil evaluasi model SVR dan XGBoost pada masing-masing parameter fisiologis serta tersusunnya konfigurasi model akhir berdasarkan performa training dan validasi. Ditetapkannya SVR dan XGBoost sebagai kandidat utama pengganti MLP pada sistem estimasi data fisiologis ANTARAGA.	 Gambar L. 45 Konfigurasi Akhir Model SVR dan XGBoost Pengganti MLP
4	Diperolehnya 3 data kalibrasi tambahan (S007–S009) sehingga jumlah subjek kalibrasi bertambah dari 6 menjadi 9 subjek. Data tambahan telah digunakan untuk training ulang model SVR dan	

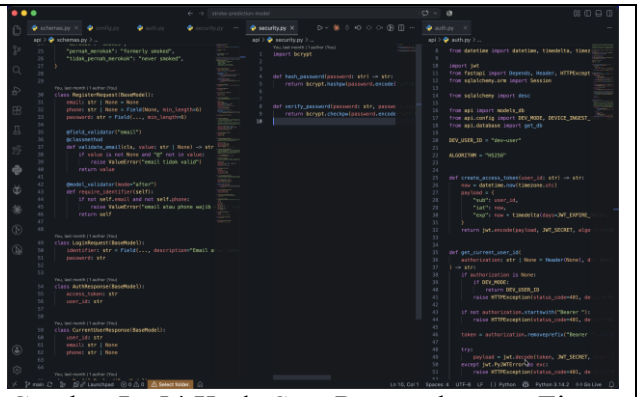
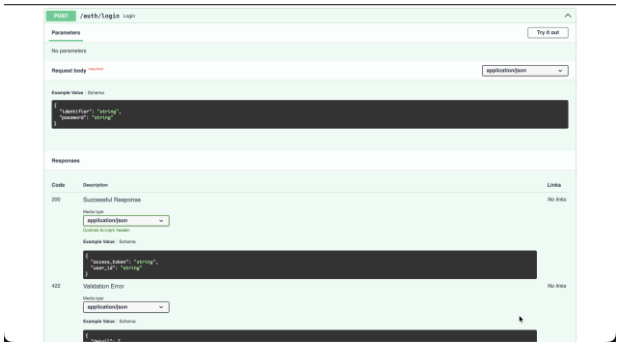
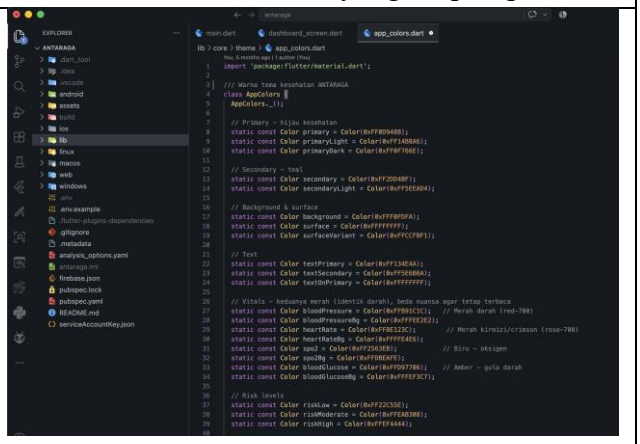
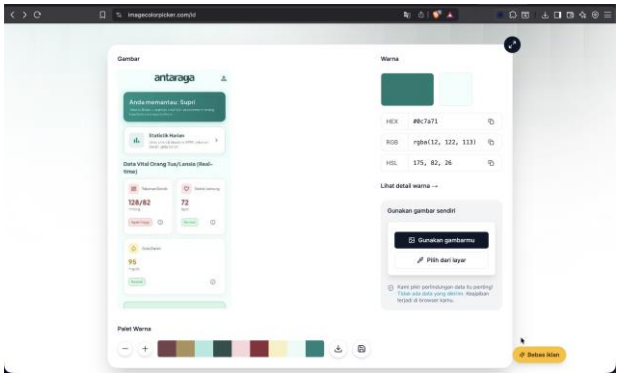
No	Keterangan	Dokumentasi
	XGBoost.	Gambar L. 46 Kode *Re-training* Model Estimasi Data Fisiologis Setelah 3 Data Baru  Gambar L. 47 Hasil Akhir Setelah *Re-training* 3 Data Pengujian Baru
5	Model estimasi data vital (SVR/XGBoost) dilatih ulang dengan menggunakan 2 data baru (total 11 subjek kalibrasi) yang terkumpul sampai 7 september 2026. Hasil menunjukkan persentase model sangat membaik dengan akurasi akhir saat ini adalah 90.61% untuk tekanan darah sistolik, 88.80% untuk tekanan darah diastolik, 89.33% untuk kolesterol, 85.21% untuk asam urat, dan 75.40% untuk gula darah.	 Gambar L. 48 Kode *Retraining* Model Estimasi Data Fisiologis (SVR/XGBoost)  Gambar L. 49 Hasil Akhir *Training* Model

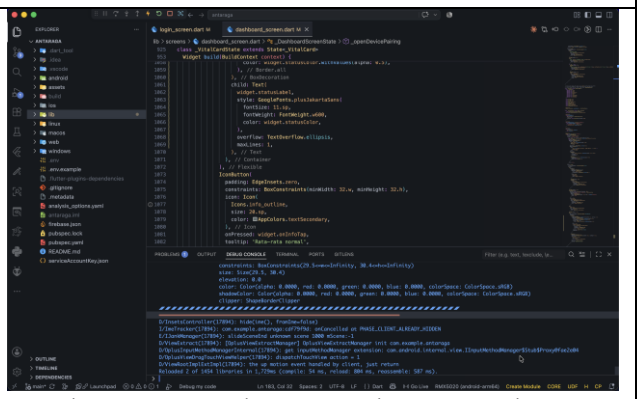
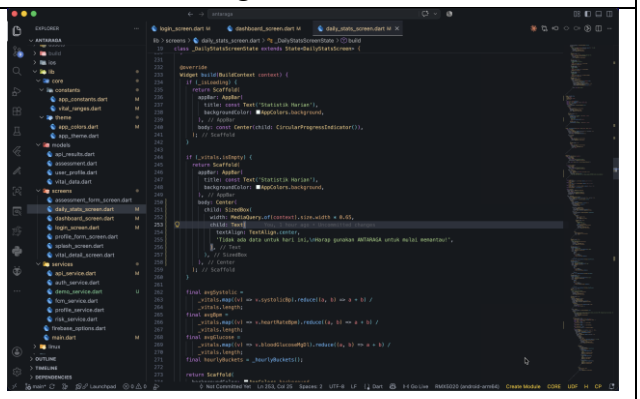
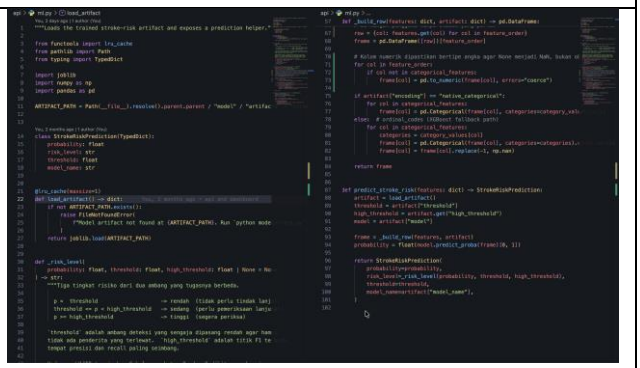
Lampiran 1. 6 Integrasi Aplikasi dan *Server*

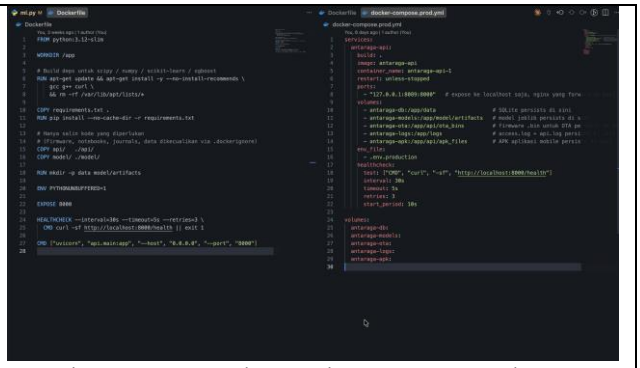
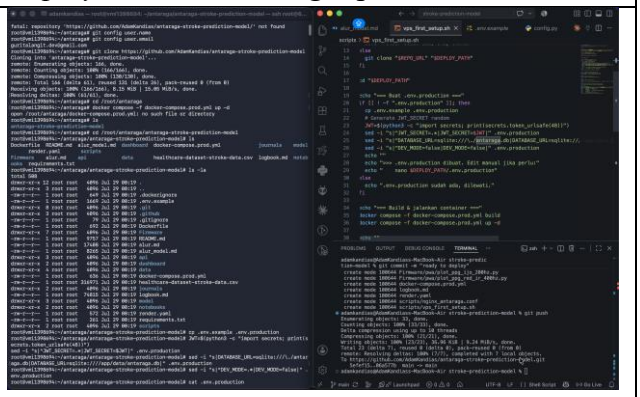
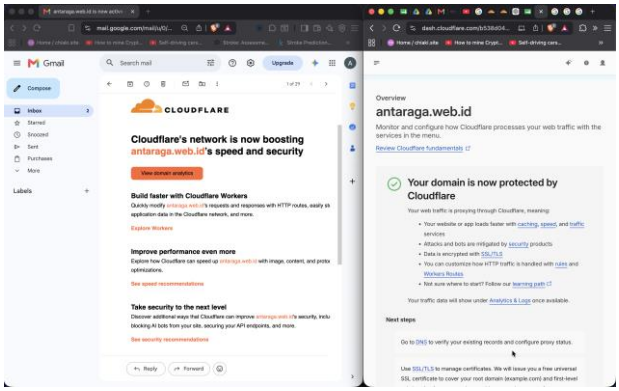
Tabel L. 22 Pengembangan Backend *Server* (API), *Cloud*, dan *Mobile App*

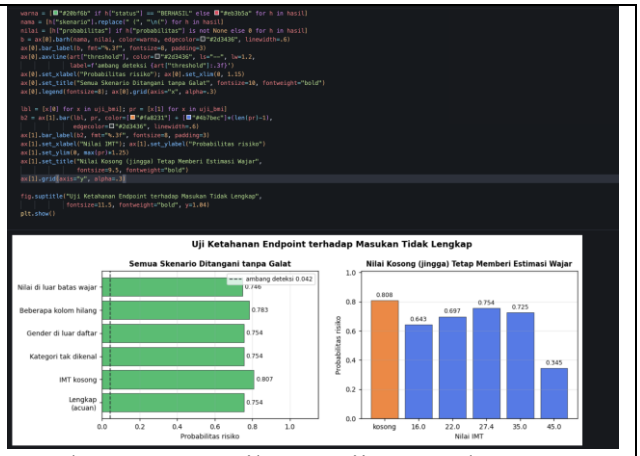
No	Keterangan	Dokumentasi

1	Dokumentasi saat pengembangan aplikasi dan *server* ANTARAGA.	 Gambar L. 50 Dokumentasi Saat Pengembangan Aplikasi dan *Server* ANTARAGA
2	Inisialisasi proyek untuk *backend server* (API).	 Gambar L. 51 Inisialisasi proyek
3	Desain arsitektur untuk sistem *database* (ERD)	 Gambar L. 52 Desain Arsitektur Untuk Sistem *Database* (ERD)
4	Membuat awalan modul API (*Backend*) dengan Python FastAPI: struktur modul, konfigurasi, koneksi *database* SQLite, dan *endpoint* dasar	 Gambar L. 53 Pembuatan Awalan Modul API dan Koneksi *Database*

5	Melanjutkan pengembangan API backend dengan implementasi autentikasi JWT meliputi *register*, *login*, dan otorisasi, serta pengembangan fitur manajemen profil lansia berbasis CRUD dengan validasi data, dan API lain yang dibutuhkan sudah siap pakai.	 Gambar L. 54 Kode Saat Pengembangan Fitur  Gambar L. 55 Hasil Fitur yang Siap Dipakai
6	Melakukan inisialisasi aplikasi *mobile* ANTARAGA berbasis Flutter, meliputi konfigurasi proyek, instalasi *dependency*, penyusunan struktur modul, serta penerapan tema dan palet warna sesuai rancangan pada proposal.	 Gambar L. 56 Inisialisasi *Project* Flutter  Gambar L. 57 Menyesuaikan Tema Aplikasi

		dan Warna Sesuai Desain Awal
7	Melakukan pengembangan antarmuka aplikasi mobile ANTARAGA dengan membangun halaman *login*, registrasi, profil awal, dan *dashboard* sesuai rancangan sistem.	 Gambar L. 58 Kode Pengembangan Halaman Antarmuka Berbagai Halaman
8	Melanjutkan pengembangan antarmuka aplikasi *mobile* ANTARAGA dengan mengimplementasikan halaman Hubungkan Perangkat, Detail Statistik Jam, Detail Statistik Harian, dan Assessment ABCD2 sesuai rancangan sistem. Seluruh antarmuka aplikasi *mobile* telah diselesaikan dan siap diintegrasikan dengan *backend server*.	 Gambar L. 59 Proses Koding (Pengembangan Aplikasi Lanjutan)
9	Mengintegrasikan model AI ke API sebagai *endpoint* prediksi risiko stroke agar dapat diakses aplikasi *mobile*, serta menyiapkan *deployment* menggunakan Docker. *Endpoint* menerima data profil pengguna dan mengembalikan probabilitas serta tingkat risiko, sedangkan Dockerfile, *docker-compose*, dan *named* volume disiapkan untuk	 Gambar L. 60 Kode Mengimplementasikan Model AI dalam API *Server* (*backend*)

	menjaga artefak model dan database saat pembaruan serta mendukung *hosting* pada cloud VPS.	 Gambar L. 61 Kode Docker Compose dan Dockerfile Yang Sudah Siap Untuk *Deployment d*an *Hosting* Aplikasi Keseluruhan
10	Meng*hosting backend* (API) ANTARAGA pada *cloud* VPS, melakukan pembelian dan konfigurasi domain melalui Cloudflare, serta menyiapkan Docker dan *reverse proxy* Nginx agar *backend* dapat diakses secara publik melalui domain www.antaraga.web.id	 Gambar L. 62 Konfigurasi Cloud VPS *Server* dan *Hosting* Aplikasi  Gambar L. 63 Konfigurasi *Cloud Server* Untuk Keamanan Data dan *Server*

11	Menguji ketahanan *endpoint server* terhadap input tidak lengkap dan kategori di luar data *training*, serta membangun sistem *logging* untuk mencatat akses dan kesalahan. Selain itu, menyiapkan *endpoint* penerimaan *batch*, penyangga sinyal, dan penyimpanan data mentah tiga kanal beserta nilai turunannya.	 Gambar L. 64 Hasil Pengujian Ketahanan *Endpoint Server* (API) terhadap Input Tidak Lengkap (*Endpoint* Berhasil Menangani Input Tidak Lengkap)

Tabel L. 23 Tangkapan Layar Aplikasi *Mobile* ANTARAGA

<table>
<tr>
<td> 

Gambar L. 65 Ikon Aplikasi ANTARAGA Ketika T*erinstall* di *Mobile Phone*</td>
<td> 

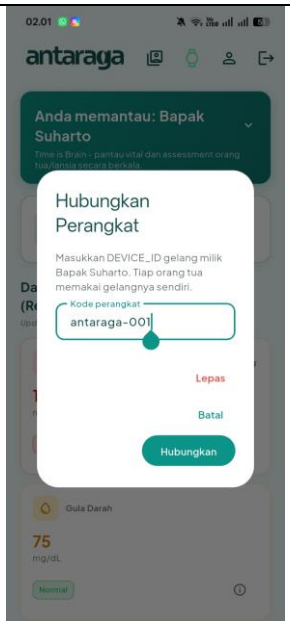
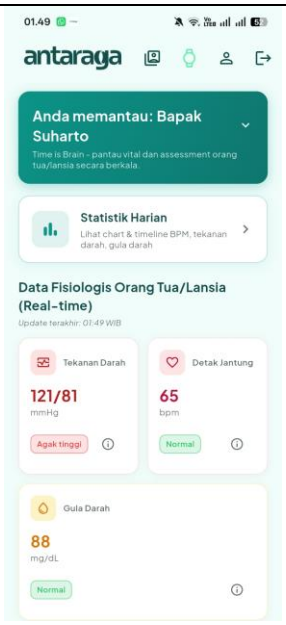
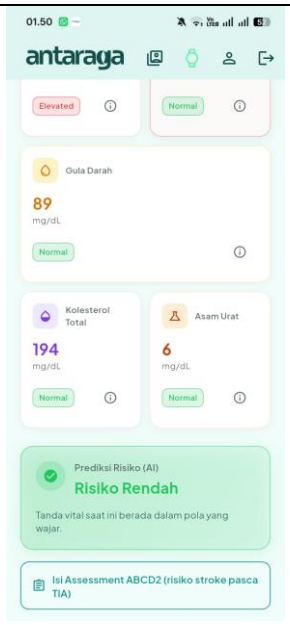
Gambar L. 66 *Splash Screen*</td>
<td> 

Gambar L. 67 Halaman Masuk ke Akun ANTARAGA</td>
</tr>
<tr>
<td> 

Gambar L. 68 Halaman Daftar Akun ANTARAGA</td>
<td> 

Gambar L. 69 Halaman Pengisian Data Profil Lansia (1)</td>
<td> 

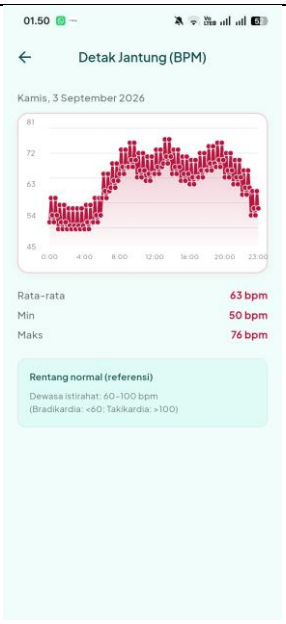
Gambar L. 70 Halaman Pengisian Data Profil Lansia (2)</td>
</tr>
</table>

		
Gambar L. 71 Halaman Menghubungkan Lansia ke Perangkat ANTARAGA Melalui Kode Perangkat	Gambar L. 72 Halaman *Dashboard* (1)	Gambar L. 73 Halaman *Dashboard* (2)

<table>
<tr>
<td> 

Gambar L. 74 Halaman Statistik Harian (1)</td>
<td> 

Gambar L. 75 Halaman Statistik Harian (2)</td>
<td> 

Gambar L. 76 Halaman Detail Statistik Harian</td>
</tr>
<tr>
<td> 

Gambar L. 77 Halaman Detail Statistik Harian</td>
<td> 

Gambar L. 78 Halaman Untuk Menampilkan Daftar Orang Tua yang Dipantau</td>
<td> 

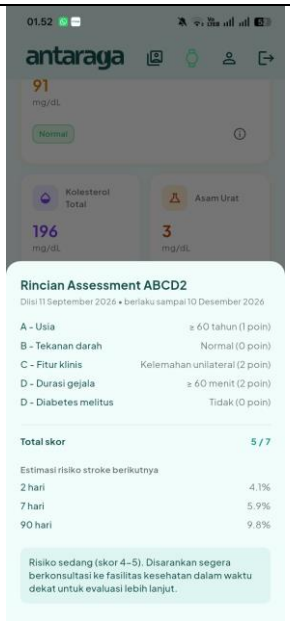
Gambar L. 79 Notifikasi Aplikasi ANTARAGA Berhasil Masuk (*Lock Screen*)</td>
</tr>
</table>



Gambar L. 80 Notifikasi Aplikasi ANTARAGA Berhasil Masuk (*Notification Panel*)



Gambar L. 81 Halaman Assesment ABCD2 (Setelah Dapat Peringatan Risiko Normal dan Tinggi)



Gambar L. 82 Halaman Daftar Hasil Estimasi Berdasarkan Pengisian

Lampiran 2. Tabel Penggunaan Dana Belmawa

Rincian penggunaan dana Belmawa yang telah direalisasikan sepenuhnya untuk operasional program disajikan pada tabel berikut, dengan sisa saldo akhir sebesar Rp0.

Tabel L. 24 Rincian Penggunaan Dana Belmawa

BAHAN HABIS PAKAI (MAKS 60%)						
No	**Tanggal**	**Uraian**	**Jumlah Pembeli-an**	**Harga Satuan (Rp)**	**Satuan**	**Jumlah**
1	12 Juni 2026	PPG *Heart Rate Monitor Sensor for* Arduino *Analog/Digital* Gravity	2	Rp323.000	pcs	Rp646.000
2	12 Juni 2026	20mm 22mm *Silicone Strap for* Huawei GT 2 3 4 Samsung Galaxy Watch 7 6 5 4 Amazfit	2	Rp20.300	pcs	Rp40.600

		Garmin Sport *Breathable Strap*				
3	13 Juni 2026	Seed Studio XIAO ESP32-C3 *Development Board Mini WiFi* Bluetooth BLE RISC-V Type-C *Module*	2	Rp199.000	pcs	Rp398.000
4	13 Juni 2026	Kabel *Extra Soft Silicone* AWG *High Temperature* Kabel AWG Lentur 14AWG - 30AWG AWG 14 16 18 20 22 24 2 Putih	2	Rp5.000	pcs	Rp10.000
5	13 Juni 2026	Kabel *Extra Soft Silicone* AWG *High Temperature*, Kabel AWG Lentur 14AWG–30AWG (AWG 14/16/18/20/22/24), Merah	2	Rp5.000	pcs	Rp10.000
6	13 Juni 2026	MAX30102 *Heart Rate and Oximeter Sensor (Breakout)* - SEN0518 (Pembelian 1)	1	Rp575.000	pcs	Rp575.000
7	13 Juni 2026	MAX30102 *Heart Rate and Oximeter Sensor (Breakout)* -	1	Rp575.000	pcs	Rp575.000

		SEN0518 (pembelian 2)				
8	13 Juni 2026	Battery *Li-Polymer* 3.7V 950mAH	3	Rp90.000	pcs	Rp270.000
9	28 Juni 2026	JST SH 1mm 1.0mm *Head Connector* Konektor Pin *Leads Housing Shell* Variasi 4P	10	Rp2.000	pcs	Rp20.000
10	28 Juni 2026	JST SH 1mm 1.0mm *Head Connector* Konektor Pin *Leads Housing Shell* Variasi 2P	10	Rp2.000	pcs	Rp20.000
11	28 Juni 2026	JST SH 1mm 1.0mm *Head Connector* Konektor Pin *Leads Housing Shell* Variasi 3P	10	Rp2.000	pcs	Rp20.000
12	2 Juli 2026	USB Type-C *Female* Soket *Power Charger* Port *Waterproof* Kabel 10cm *Socket* PH2.0	2	Rp11.900	pcs	Rp23.800
13	2 Juli 2026	Mini *Switch Toggle Switch On/Off* Saklar Senter *High Quality* Bahan Tembaga Murni Ujung Kaki Oval (Bukan Kotak)	10	Rp1.500	pcs	Rp15.000
14	2 Juli 2026	TP5000 3.6V / 4.2V 1A DC	1	Rp20.000	pcs	Rp20.000

		4.5V-9V *Lithium Battery Charger Module*				
15	2 Juli 2026	RT9013-33GB Fixed 3.3V 500mA *Linear Voltage Regulators* LDO SOT-23-5 WJ Richtek Technology	5	Rp3.405	pcs	Rp17.025
16	10 Juli 2026	MAX30102 *Pulse Oximeter and Heart Rate* Sensor Detak Jantung Sensor	1	Rp27.200	pcs	Rp27.200
17	10 Juli 2026	eSUN PETG Basic *3D Filament Cost Effective High Strength 3D Printing Filament* - White	2	Rp250.000	kg	Rp500.000
18	10 Juli 2026	DIODES DMP2130L-7 *Mosfet P-Channel* SMD3A 20V LG EBK61913701 mark MP1	5	Rp2.500	pcs	Rp12.500
19	10 Juli 2026	SAMWHA *Ferrite Bead* 1000 Ohm 1K SMD 0805 CB2012GM102 E *Beads*	10	Rp250	pcs	Rp2.500
20	10 Juli 2026	SAMSUNG *Ferrite Bead* 60	10	Rp250	pcs	Rp2.500

		Ohm SMD 1210 CIB32P600NE *Beads*				
21	17 Juli 2026	XIAO ESP32S3 Original Board IoT *Development Kit* - Dual Core WiFi Bluetooth 5.0 BLE *Microcontroller*	1	Rp259.000	pcs	Rp259.000
22	18 Juli 2026	Resistor 0805 1M	5	Rp100	pcs	Rp500
23	18 Juli 2026	Resistor 0805 100K	5	Rp100	pcs	Rp500
24	18 Juli 2026	Resistor 0805 10K	5	Rp100	pcs	Rp500
25	18 Juli 2026	Resistor 0805 6KB	5	Rp100	pcs	Rp500
26	18 Juli 2026	AVX Type A 10µF 16V	4	Rp1.500	pcs	Rp6.000
27	18 Juli 2026	10µF 35V SMD *Capacitor*	4	Rp1.000	pcs	Rp4.000
28	18 Juli 2026	LED 3mm *Diffused* (*Green*)	5	Rp200	pcs	Rp1.000
29	29 Juli 2026	Pembelian *Hosting* VPS	4	Rp180.000	bulan	Rp720.000
30	10 Agustus 2026	Strip Alat Cek 3-in-1 Elvasense (Gula Darah/Kolesterol/Asam Urat) *Bundling* 3 Box + *Lancet*	1	Rp427.635	paket	Rp427.635
31	2 September	Strip Alat Cek 3-in-1 Elvasense (Gula Darah/Kolestero	1	Rp174.985	box	Rp174.985

		l/Asam Urat) CHOL 10'S				
SubTotal (Rp)						**Rp4.799.745**
SEWA DAN JASA (MAKS 15%)						
No	**Tanggal**	**Uraian**	**Jumlah Pembelian**	**Harga Satuan (Rp)**	**Satuan**	**Jumlah**
1	22 Juli 2026	3D *Print Base Casing*	4	Rp30.000	pcs	120.000
2	22 Juli 2026	3D *Print Cover Casing*	4	Rp45.000	pcs	180.000
3	23 Juli 2026	3D *Print Base Casing*	2	Rp30.000	pcs	60.000
4	23 Juli 2026	3D *Print Cover Casing*	2	Rp45.000	pcs	90.000
5	29 Juli 2026	*Domain Registration* - antaraga.web.id	1	Rp13.078	paket	13.078
6	29 Agustus 2026	Biaya Pembuatan Akun untuk *Register* Aplikasi @$25	1	Rp452.166	paket	452.166
SubTotal (Rp)						**915.244**
TRANSPORTASI LOKAL (MAKS 30%)						
No	**Tanggal Pengeluaran**	**Uraian**	**Jumlah Pembelian**	**Harga Satuan (Rp)**	**Satuan**	**Jumlah**
1	12 Juni 2026	Biaya Ongkos Kirim - PPG *Heart Rate Monitor Sensor for* Arduino *Analog/Digital* Gravity	1	Rp21.000	transaksi	Rp21.000
2	12 Juni 2026	Biaya Asuransi Pengiriman - PPG *Heart Rate*	1	Rp2.300	transaksi	Rp2.300

		Monitor Sensor for Arduino *Analog/Digital* Gravity				
3	12 Juni 2026	Biaya Jasa Aplikasi - PPG *Heart Rate Monitor Sensor for* Arduino *Analog/Digital* Gravity	1	Rp1.000	transaksi	Rp1.000
4	12 Juni 2026	Biaya Layanan - PPG *Heart Rate Monitor Sensor for* Arduino *Analog/Digital* Gravity	1	Rp1.000	transaksi	Rp1.000
5	12 Juni 2026	Biaya Ongkos Kirim - 20mm 22mm *Silicone Strap for* Huawei GT 2 3 4 Samsung Galaxy Watch 7 6 5 4 Amazfit Garmin Sport *Breathable Strap*	1	Rp6.500	transaksi	Rp6.500
6	12 Juni 2026	Biaya Layanan - 20mm 22mm *Silicone Strap for* Huawei GT 2 3 4 Samsung Galaxy Watch 7 6 5 4 Amazfit Garmin Sport *Breathable Strap*	1	Rp2.000	transaksi	Rp2.000
7	13 Juni 2026	Biaya Layanan pada pembelian	1	Rp2.786	transaksi	Rp2.786

		Seeed Studio XIAO ESP32-C3 *Development Board* Mini WiFi Bluetooth BLE RISC-V Type-C *Module*, dan Kabel *Extra Soft Silicone* AWG *High Temperature*, Kabel AWG Lentur 14AWG–30AWG (AWG 14/16/18/20/22/24), Hitam dan Merah				
8	13 Juni 2026	Biaya Ongkir (Ongkos Kirim) pada pembelian DFRobot Fermion: MAX30102 *Heart Rate and Oximeter Sensor (Breakout)* - SEN0518 (Pembelian 1)	1	Rp29.500	transaksi	Rp29.500
9	13 Juni 2026	Biaya Asuransi Pembelian - MAX30102 *Heart Rate and Oximeter Sensor (Breakout)* - SEN0518 (Pembelian 1)	1	Rp3.700	transaksi	Rp3.700
10	13 Juni 2026	Biaya Layanan - MAX30102 *Heart Rate and Oximeter Sensor*	1	Rp1.000	transaksi	Rp1.000

		(Breakout) - SEN0518 (Pembelian 1)				
11	13 Juni 2026	Biaya Ongkir (Ongkos Kirim) pada pembelian DFRobot Fermion: MAX30102 *Heart Rate and Oximeter Sensor (Breakout)* - SEN0518 (Pembelian 2)	1	Rp29.500	transaksi	Rp29.500
12	13 Juni 2026	Biaya Asuransi Pembelian - MAX30102 *Heart Rate and Oximeter Sensor (Breakout)* - SEN0518 (Pembelian 2)	1	Rp3.700	transaksi	Rp3.700
13	13 Juni 2026	Biaya Layanan dalam Pembelian MAX30102 *Heart Rate and Oximeter Sensor (Breakout)* - SEN0518 (Pembelian 2)	1	Rp1.000	transaksi	Rp1.000
14	13 Juni 2026	Biaya Ongkos Kirim - Baterai *Li-Po* 3,7V 950mAh, 063443a	1	Rp8.000	transaksi	Rp8.000
15	13 Juni 2026	Asuransi Pengiriman pada Pembelian Baterai *Li-Po*	1	Rp600	transaksi	Rp600

		3,7V 950mAh				
16	13 Juni 2026	Biaya Layanan - Baterai *Li-Po* 3,7V 950mAh, 063443	1	Rp1.000	transaksi	Rp1.000
17	28 Juni 2026	Biaya Ongkir (Ongkos Kirim) pembelian JST SH 1mm 1.0mm *Head Connector* Konektor Pin *Leads Housing Shell*	1	Rp8.000	transaksi	Rp8.000
18	28 Juni 2026	Biaya Layanan pada Pembelian JST SH 1mm 1.0mm *Head Connector* Konektor Pin *Leads Housing Shell*	1	Rp2.000	transaksi	Rp2.000
19	2 Juli 2026	Biaya Ongkir (Ongkos Kirim) dalam Pembelian USB Type-C *Female* Soket *Power Charger* Port *Waterproof* Kabel 10cm *Socket* PH2.0	1	Rp8.000	transaksi	Rp8.000
20	2 Juli 2026	Biaya Layanan dalam Pembelian USB Type-C *Female* Soket *Power Charger* Port *Waterproof* Kabel 10cm *Socket* PH2.0	1	Rp2.000	transaksi	Rp2.000

21	2 Juli 2026	Biaya Ongkos Kirim - Mini *Switch/Toggle Switch On/Off* Saklar Senter, *High Quality*, Bahan Tembaga Murni, Ujung Kaki Oval (Bukan Kotak)	1	Rp8.000	transaksi	Rp8.000
22	2 Juli 2026	Biaya Layanan dalam Pembelian Mini *Switch/Toggle Switch On/Off* Saklar Senter, *High Quality*, Bahan Tembaga Murni, Ujung Kaki Oval (Bukan Kotak)	1	Rp2.000	transaksi	Rp2.000
23	2 Juli 2026	Biaya Ongkir (Ongkos Kirim) dalam Pembelian TP5000 3,6V/4,2V 1A DC 4,5V–9V *Lithium Battery Charger Module*	1	Rp8.000	transaksi	Rp8.000
24	2 Juli 2026	Biaya Layanan dalam Pembelian TP5000 3,6V/4,2V 1A DC 4,5V–9V *Lithium Battery Charger Module*	1	Rp2.000	transaksi	Rp2.000
25	2 Juli 2026	Biaya Layanan - RT9013-33GB *Fixed Linear*	1	Rp2.000	transaksi	Rp2.000

		Voltage Regulator 3,3V 500mA, LDO, SOT-23-5, WJ Richtek Technology				
26	10 Juli 2026	Biaya Layanan - MAX30102 *Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor*	1	Rp2.000	transaksi	Rp2.000
27	10 Juli 2026	Biaya Ongkos Kirim - eSUN PETG Basic *3D Printing Filament*, *Cost Effective, High Strength*	1	Rp31.000	transaksi	Rp31.000
28	10 Juli 2026	Biaya Layanan - eSUN PETG Basic *3D Printing Filament*, *Cost Effective, High Strength*	1	Rp1.000	transaksi	Rp1.000
29	10 Juli 2026	Biaya Layanan Paket Diodes DMP2130L-7 MOSFET *P-Channel* SMD 3A 20V, LG EBK61913701, Mark MP1 + Samwha *Ferrite Bead* 1000 Ohm (1K), SMD 0805, CB2012GM102 E + Samsung *Ferrite Bead* 60 Ohm, SMD	1	Rp1.500	transaksi	Rp1.500

		1210, CIB32P600NE				
30	13 Juli 2026	Biaya Observasi Lapangan dan Pengujian Alat - *Ethical Clearance* di FKM Rumah Sakit Airlangga	1	Rp100.000	paket	Rp100.000
31	17 Juli 2026	Biaya Ongkos Kirim - XIAO ESP32S3 Original Board *IoT Development Kit* - Dual Core WiFi Bluetooth 5.0 BLE *Microcontroller*	1	Rp21.500	transaksi	Rp21.500
32	17 Juli 2026	Biaya Asuransi Pengiriman - XIAO ESP32S3 Original Board *IoT Development Kit* - Dual Core WiFi Bluetooth 5.0 BLE *Microcontroller*	1	Rp1.700	transaksi	Rp1.700
33	17 Juli 2026	Biaya Layanan - XIAO ESP32S3 Original Board *IoT Development Kit* - Dual Core WiFi Bluetooth 5.0 BLE *Microcontroller*	1	Rp1.000	transaksi	Rp1.000
34	18 Juli 2026	Biaya Transportasi	1	Rp42.000	transaksi	Rp42.000

		Pengiriman *Filament* ke Jasa *3D Print* Auto Forge menggunakan Gosend				
35	22 Juli 2026	Biaya Transportasi Pengiriman Hasil *3D Print* dari Jasa *3D Print* Auto Forge menuju PENS menggunakan GoSend	1	Rp41.500	transaksi	Rp41.500
36	23 Juli 2026	Biaya Transportasi Pengiriman Hasil *3D Print* Terbaru (yang telah direvisi dimensi desainnya) dari Jasa *3D Print* Auto Forge menuju PENS menggunakan GoSend	1	Rp42.300	transaksi	Rp42.300
37	29 Juli 2026	Biaya Layanan - MAX30102 *Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor*	1	Rp2.000	transaksi	Rp2.000
38	6 Agustus 2026	Biaya Transportasi Pengujian ANTARAGA 2 dari PENS menuju Lokasi Relawan	1	Rp28.500	transaksi	Rp28.500

		(Relawan 2 & 3 berada di satu tempat)				
39	6 Agustus 2026	Biaya Transportasi Pengujian ANTARAGA 2 dari Lokasi Relawan (Relawan 2 & 3 berada di satu tempat) menuju PENS	1	Rp31.000	transaksi	Rp31.000
40	10 Agustus 2026	Biaya Transportasi Pengujian ANTARAGA 3 dari PENS menuju Lokasi Relawan 4	1	Rp29.500	transaksi	Rp29.500
41	10 Agustus 2026	Biaya Transportasi Pengujian ANTARAGA 3 dari Lokasi Relawan 4 menuju Lokasi Relawan 5	1	Rp34.500	transaksi	Rp34.500
42	10 Agustus 2026	Biaya Transportasi Pengujian ANTARAGA 2 dari Lokasi Relawan 5 menuju PENS	1	Rp28.500	transaksi	Rp28.500
43	10 Agustus 2026	Biaya Ongkos Kirim - Strip Alat Cek 3-in-1 Elvasense (Gula Darah/Kolestero	1	Rp35.000	transaksi	Rp35.000

		l/Asam Urat) *Bundling* 3 Box + *Lancet*				
44	10 Agustus 2026	Biaya Layanan Strip Alat Cek 3-in-1 Elvasense (Gula Darah/Kolesterol/Asam Urat) *Bundling* 3 Box + *Lancet*	1	Rp4.000	transaksi	Rp4.000
45	14 Agustus 2026	Biaya Transportasi Pengujian ANTARAGA 4 dari PENS menuju Lokasi Relawan 6	1	Rp37.000	transaksi	Rp37.000
46	14 Agustus 2026	Biaya Transportasi Pengujian ANTARAGA 4 dari Lokasi Relawan 6 menuju PENS	1	Rp35.000	transaksi	Rp35.000
47	2 September	Biaya Transportasi Pengujian ANTARAGA 5 dari PENS menuju Lokasi Relawan 7	1	Rp23.000	transaksi	Rp23.000
48	2 September	Biaya Transportasi Pengujian ANTARAGA 5 dari Lokasi Relawan 7 menuju PENS	1	Rp23.500	transaksi	Rp23.500
49	2	Biaya Layanan -	1	Rp1.000	transaksi	Rp1.000

	September	Strip Alat Cek 3-in-1 Elvasense (Gula Darah/Kolesterol/Asam Urat), CHOL 10's				
50	2 September	Biaya Ongkir - Strip Alat Cek 3-in-1 Elvasense (Gula Darah/Kolesterol/Asam Urat), CHOL 10's	1	Rp21.000	transaksi	Rp21.000
51	7 September	Cek Lab Lansia di Klinik Parahita	1	Rp353.000	transaksi	Rp353.000
52	7 September	Biaya Transportasi Cek Lab Lansia (Lokasi Relawan 11 ke Klinik Parahita)	1	Rp31.500	transaksi	Rp31.500
53	7 September	Biaya Transportasi Cek Lab Lansia (Klinik Parahita ke Lokasi Relawan 11)	1	Rp32.000	transaksi	Rp32.000
SubTotal (Rp)						**Rp1.192.086**
LAIN-LAIN (MAKS 15%)						
No	**Tanggal**	**Uraian**	**Jumlah Pembeli-an**	**Harga Satuan (Rp)**	**Satuan**	**Jumlah**
1	6 Juni 2026	Periklanan Konten 1	1	Rp166.500	paket	166.500
2	4 Juli 2026	Periklanan Konten 2	1	Rp165.482	paket	165.482
3	29 Juli	Kerusakan	2	Rp27.200	pcs	54.400

	2026	Komponen - MAX30102 *Pulse Oximeter and Heart Rate* Sensor Detak Jantung Sensor				
4	4 Agustus 2026	Pencetakan Protokol *Ethical Clearance* dan *Informed Consent*	1	Rp40.500	paket	40.500
5	29 Agustus 2026	Periklanan Konten 3	1	Rp166.043	paket	166.043
SubTotal (Rp)						**592.925**
Total Keseluruhan (Rp)						**7.500.000**
Jumlah Pendanaan (Rp)						**7.500.000**
Saldo (Rp)						**0**

Lampiran 3. Tabel Penggunaan Dana *In Kind* dari PENS

Tabel berikut memuat rincian penggunaan dana tambahan (*in kind*) senilai Rp2.000.000 yang difasilitasi oleh Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) untuk mendukung optimalisasi riset dan pengembangan.

Tabel L. 25 Penggunaan Dana *In Kind*

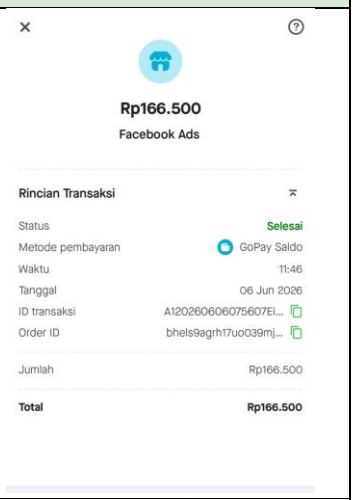
SEWA DAN JASA					
No	**Uraian**	**Jumlah Pembeli-an**	**Harga Satuan (Rp)**	**Jumlah**	**Dokumentasi**
1	Penggunaan Lab IT C306*	4	Rp450.000	Rp1.800.000	
SubTotal (Rp)				**1.800.000**	
LAIN-LAIN					
No.	**Uraian**	**Jumlah Pembelian**	**Harga Satuan (Rp.)**	**Jumlah**	**Dokumentasi**

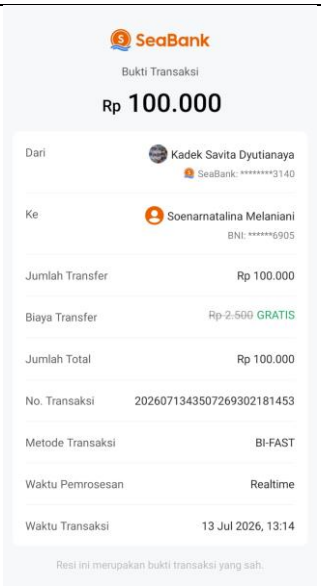
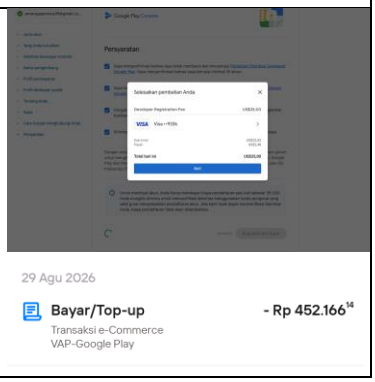
1	Pengajuan Hak Cipta*	1	Rp200.000	Rp200.000	
SubTotal (Rp)				**Rp200.000**	
Total Keseluruhan (Rp)					**Rp2.000.000**

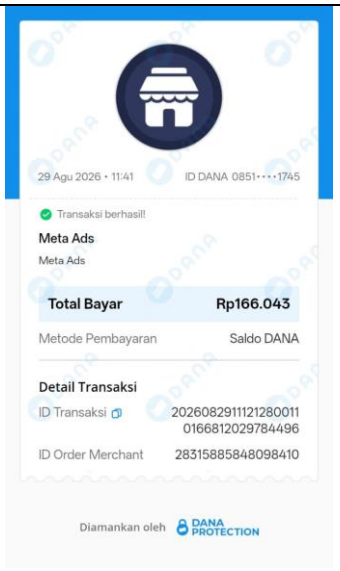
Lampiran 4. *Sampling* Bukti Pengeluaran

Seluruh rekam jejak pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan secara berkala dirangkum selengkapnya pada tabel catatan harian berikut.

Tabel L. 26 Bukti Pengeluaran (*Sampling*)

Tanggal	Keterang-an	Harga Satuan	Jumlah	Total	Bukti
6 Juni 2026	Periklanan Konten 1	Rp166.500	1	Rp166.500	
13 Juni 2026	MAX30102 *Heart Rate and Oximeter Sensor (Breakout)* - SEN0518 (Pembelian 1)	Rp575.000	1	Rp575.000	

28 Juni 2026	JST SH 1mm 1.0mm *Head Connector* Konektor Pin *Leads Housing Shell* Variasi 4P, 3P, 2P	Rp2.000	30	Rp60.000	
13 Juli 2026	Biaya Pengajuan *Ethical Clearance* di FKM Rumah Sakit Airlangga	Rp100.000	1	Rp100.000	
29 Juli 2026	Biaya Pembuatan Akun untuk *Register* Aplikasi @$25	Rp452.166	1	Rp452.166	

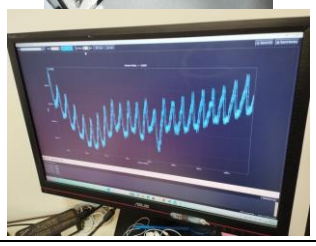
29 Agustus 2026	Periklanan Konten 3	Rp166.043	1	Rp166.043	

Lampiran 5. Bukti *Logbook* Kegiatan

Seluruh rekam jejak pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan secara berkala dirangkum selengkapnya pada tabel catatan harian berikut.

Tabel L. 27 Rekam Jejak Pelaksanaan Kegiatan (*Sampling*)

Tanggal Pelaksanaan	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (menit)	Dokumentasi
23 Mei 2026	Rapat Perdana dan *Briefing* Awal setelah Pengumuman Lolos Pendanaan	180	
17 Juni 2026	*Weekly Meeting* dengan Dosen Pendamping	300	

12 Juli 2026	Pengujian Performa *Hardware Multi-Sensor*, Migrasi Mikrokontroler ke XIAO ESP32-S3, Implementasi Parameter XGBoost, Finalisasi Fitur Aplikasi *Mobile*, dan Pemetaan Lokasi Kunjungan	240	 
25 Juli 2026	Integrasi Komponen *Hardware* ke *Casing 3D* & Perbaikan Modul ***Charging*** TP5000, Uji Ketahanan (*Robustness*) & *Error Handling* API Prediksi AI, serta Revisi Draf Laporan Kemajuan Pasca-Monev Internal 2	240	
6 Agustus 2026	Pengujian Kedua *Smartband* ANTARAGA Terhadap Relawan, Pengujian Alur Data *End-to-End*, dan Pengumpulan Data Sinyal	180	 

7 Agustus 2026	Konsultasi dan Validasi Pendekatan Sistem ANTARAGA Bersama Dokter Spesialis Saraf	120	
7 September 2026	Melanjutkan Pembuatan Laporan Kemajuan dan Pengujian 6	420	 

Lampiran 6. Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual

Sebagai bentuk pelindungan kekayaan intelektual atas inovasi yang telah dikembangkan, berikut dilampirkan Surat Pencatatan Ciptaan yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dengan Nomor Permohonan EC002026157207 tanggal 28 Agustus 2026 dan Nomor Pencatatan 001449089 sebagai bukti perolehan Hak Cipta (HKI) untuk program komputer ANTARAGA.

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	:	EC002026157207, 28 Agustus 2026
Pencipta		
Nama	:	**Agrippina Waya Rahmaning Gusti, Kadek Savita Dyutianaya dkk**
Alamat	:	Siwalankerto Tengah no.98-C, Surabaya 60236
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pemegang Hak Cipta		
Nama	:	**Politeknik Elektronika Negeri Surabaya**
Alamat	:	Jalan Raya ITS Sukolilo Kampus PENS Surabaya 60111
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis Ciptaan	:	**Program Komputer**
Judul Ciptaan	:	**ANTARAGA: Smartband Berbasis Multi-Wavelength PPG dengan Artificial Intelligence Terintegrasi Aplikasi Mobile untuk Deteksi Dini Risiko Stroke Iskemik pada Lansia**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	:	3 Agustus 2026, di Kota Surabaya
Jangka waktu pelindungan	:	Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor Pencatatan	:	001449089

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Hermansyah Siregar, S.H., M.H.
NIP. 197010161992031001

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Disclaimer:
1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang ditertibkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.



LAMPIRAN PENCIPTA

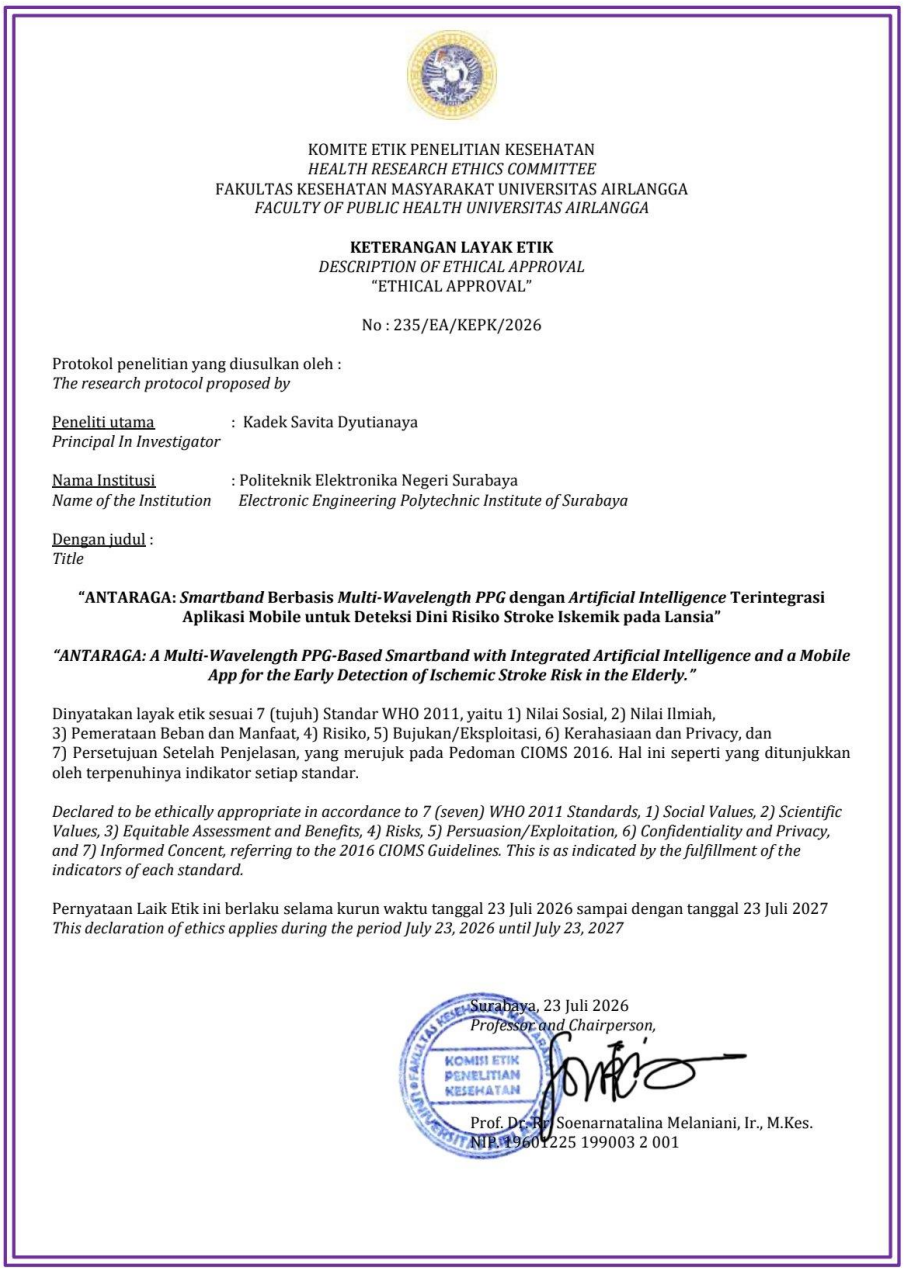
No	Nama	Alamat
1	Agrippina Waya Rahmaning Gusti	Siwalankerto Tengah no.98-C, Surabaya 60236
2	Kadek Savita Dyutianaya	Jl. Mulyosari BPD blok C no.5, Kalisari, Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur, 60112
3	Kalyana Daeva Ali	Jl. Keputih Tegal Timur 1 No. 54, Keputih, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, 60111
4	Adam Kandias	Jl. Yos Sudarso, Lingk. Tanjung Solong, Klatak, Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur, 68421
5	Jonzeven La Royba	Jl. Surya Residence Juanda No.11, Suko, Damarsi, Kec. Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61252
6	Ni Komang Diah Pratiwi	Jl. Keputih Tegal Timur 3A No. 73, Keputih, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, 60111

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Disclaimer:
1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang ditertibkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

Lampiran 7. *Ethical Clearance*

Berikut adalah sertifikat *Ethical Clearance* yang diterbitkan oleh KEPK FKM Universitas Airlangga pada 23 Juli 2026 lalu sebagai bukti kelayakan etik atas prosedur pengujian prototipe ANTARAGA yang melibatkan partisipasi relawan manusia.



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA
FACULTY OF PUBLIC HEALTH UNIVERSITAS AIRLANGGA

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL APPROVAL
"ETHICAL APPROVAL"

No : 235/EA/KEPK/2026

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Kadek Savita Dyutianaya
Principal In Investigator

Nama Institusi : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Name of the Institution *Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya*

Dengan judul :
Title

"ANTARAGA: *Smartband* Berbasis *Multi-Wavelength PPG* dengan *Artificial Intelligence* Terintegrasi Aplikasi Mobile untuk Deteksi Dini Risiko Stroke Iskemik pada Lansia"

"ANTARAGA: A Multi-Wavelength PPG-Based Smartband with Integrated Artificial Intelligence and a Mobile App for the Early Detection of Ischemic Stroke Risk in the Elderly."

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Concent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 23 Juli 2026 sampai dengan tanggal 23 Juli 2027
This declaration of ethics applies during the period July 23, 2026 until July 23, 2027

Surabaya, 23 Juli 2026
Professor and Chairperson,

KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN

Prof. Dr. Ir. Soenarnatalina Melaniani, Ir., M.Kes.
NIP. 19601225 199003 2 001

Lampiran 8. *Informed Consent*

Sebagai bukti pemenuhan etika pengujian, berikut dilampirkan salah satu dokumen *Informed Consent* yang telah disetujui dan ditandatangani oleh relawan. Dokumen *Informed Consent* selengkapnya dari seluruh subjek uji dapat diakses melalui tautan berikut: *Informed Consent* Seluruh Relawan

Persetujuan Setelah Penjelasan (*Informed Consent*):

Kami/saya Kadek Savita Dyutianaya dan tim adalah peneliti dari **Politeknik Elektronika Negeri Surabaya**, dengan ini meminta anda untuk berpartisipasi dengan sukarela dalam penelitian yang berjudul "ANTARAGA: Smartband Berbasis *Multi-Wavelength* PPG dengan *Artificial Intelligence* Terintegrasi Aplikasi *Mobile* untuk Deteksi Dini Risiko Stroke Iskemik pada Lansia" dengan beberapa penjelasan sebagai berikut :

1. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeteksi secara dini risiko penyakit stroke pada lansia agar keluarga bisa mengambil keputusan darurat menuju rumah sakit dengan lebih cepat sebelum terlambat, dengan metode/prosedur pemakaian smartband di pergelangan tangan untuk membaca denyut nadi secara aman, serta pengisian data profil kesehatan melalui aplikasi di HP.
2. Anda dilibatkan dalam penelitian karena memenuhi kriteria sebagai lansia (baik yang terlihat sehat, memiliki riwayat penyakit stroke/gejala mirip stroke, maupun yang memiliki komplikasi penyakit seperti darah tinggi atau diabetes) atau sebagai pasien stroke. Keterlibatan anda dalam penelitian ini bersifat sukarela.
3. Seandainya anda tidak menyetujui cara ini maka anda dapat memilih cara lain yaitu mengundurkan diri atau anda boleh tidak mengikuti penelitian ini sama sekali. Untuk itu anda tidak akan dikenai sanksi apapun
4. Penelitian ini akan berlangsung selama 1 kali sesi pengujian dengan durasi kurang lebih 90 menit dengan sampel lansia dan pasien stroke yang dipilih secara langsung sesuai kriteria kesehatan yang dibutuhkan.
5. Anda tidak akan mendapatkan paksaan atau bujukan finansial untuk mengikuti penelitian ini. Sebagai bentuk apresiasi dan kompensasi atas waktu, serta kesediaan selama proses uji coba pemasangan smartband ANTARAGA dan pengisian profil di aplikasi, Anda akan diberikan hak akses gratis untuk memantau grafik kesehatan mandiri selama masa uji coba, serta bingkisan berupa gula 1 kg dan minyak 1 liter di akhir partisipasi.
6. Setelah selesai penelitian, anda akan diberikan informasi tentang hasil penelitian secara umum melalui laporan ringkasan per individu yang akan dibagikan kepada Anda dan keluarga.
7. Anda akan mendapatkan informasi tentang keadaan kesehatan anda selama pengambilan data/sampel berupa grafik perkembangan detak jantung harian, perkiraan tren tekanan darah, serta perkiraan tren gula darah tidak puasa Anda yang terekam secara otomatis oleh sistem *smartband*.
8. Anda akan mendapatkan informasi bila ditemukan potensi atau tanda-tanda risiko tinggi terkena serangan stroke (temuan yang tidak diharapkan) selama penelitian ini melalui alarm peringatan otomatis yang muncul di aplikasi ANTARAGA.

9. Anda juga akan diinformasikan data lain yang berhubungan dengan keadaan Anda yang kemungkinan ditemukan saat pengambilan sampel/data berlangsung, kecuali hasil diagnosis penyakit selain risiko stroke iskemik, karena perangkat ini murni dirancang sebagai alat bantu pemantauan dini prarumah sakit dan bukan alat diagnosis klinis final.
10. Prosedur pengambilan sampel adalah dengan memakai *smartband* ANTARAGA pada pergelangan tangan seperti penggunaan jam tangan pada umumnya dan mengisi data kesehatan di aplikasi *mobile*, cara ini mungkin menyebabkan sedikit rasa tidak nyaman pada kulit pergelangan tangan jika gelang dipakai terlalu lama. Ada juga kemungkinan munculnya rasa cemas atau panik pada keluarga jika sistem memicu alarm peringatan risiko stroke. Namun, tim peneliti telah mengatur agar alarm peringatan tersebut hanya dikirimkan langsung ke HP anggota keluarga pendamping (bukan muncul di gelang lansia), sehingga anggota keluarga bisa tetap tenang dan segera mengambil keputusan untuk membawa lansia ke rumah sakit. Penelitian ini menggunakan sensor lampu luar yang aman sehingga tidak menimbulkan rasa sakit fisik atau luka sama sekali (non-invasif).
11. Keuntungan yang anda peroleh dengan keikutsertaan anda adalah dapat mengetahui gambaran umum kondisi kesehatan fisik Anda saat ini secara gratis, meliputi hasil pemeriksaan detak jantung, perkiraan tren tekanan darah, dan perkiraan gula darah tidak puasa melalui *smartband*, Apabila sistem mendeteksi tanda peningkatan risiko (peringatan aktif), keluarga pendamping akan dipandu mengisi asesmen ABCD2 pada aplikasi untuk mendapatkan gambaran awal tingkat urgensi risiko stroke, sebagai bahan pertimbangan sebelum memutuskan langkah selanjutnya.
12. Penelitian dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat lanjut usia, keluarga pendamping, serta mendukung program pemerintah dalam memajukan teknologi kesehatan pencegahan digital di Indonesia.
13. Anda tidak memerlukan perawatan setelah penelitian karena tidak terdapat intervensi dalam penelitian ini (penelitian ini tidak memberikan obat, suntikan, atau tindakan medis fisik apa pun yang mengubah tubuh Anda).
14. Anda tidak mendapatkan intervensi dengan risiko tertentu yang memerlukan pengobatan atau tindakan kesehatan setelah penelitian ini karena penelitian ini hanya menggunakan perangkat pemantauan luar (*smartband*) dan profil kesehatan pada aplikasi.
15. Anda tidak memerlukan pengobatan atau tindakan tertentu karena penelitian ini hanya menggunakan perangkat pemantauan luar (*smartband*) dan pengisian profil kesehatan pada aplikasi.
16. Anda akan diberikan informasi bila didaptkan informasi baru dari penelitian ini ataupun dari sumber lain.
17. Semua data dalam penelitian ini akan disimpan oleh peneliti (tim peneliti) dalam bentuk data digital terenkripsi pada server cloud privat (VPS) milik tim peneliti,

dengan identitas subjek dikodekan menggunakan ID unik, selama 1 tahun sejak penelitian selesai, setelah itu data akan dihapus permanen dari sistem.

18. Semua informasi yang anda berikan dalam penelitian ini tidak akan disebar luaskan sehingga kerahasiaannya akan terjamin.
19. Penelitian ini mendapatkan dana dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta dana pendamping dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) namun pihak pemberi dana tidak dapat mengakses data hasil penelitian tanpa ijin dari penliti. Peneliti telah memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam hal ini. Peneliti menjadi peneliti sepenuhnya dalam penelitian ini.
20. Peneliti tidak memberikan jaminan kesehatan atau perawatan kepada subyek karena penelitian ini tidak mengandung unsur intervensi dan hanya berupa pemantauan luar menggunakan perangkat pemantauan luar (*smartband*) dan pengisian kuisioner digital.
21. Tidak ada pengobatan atau rehabilitasi dan perawatan kesehatan pada individu / subyek karena penelitian ini tidak mengandung unsur intervensi terhadap subyek.
22. Peneliti tidak menjamin apabila terjadi resiko pada subyek karena penelitian ini non intervensi (hanya pemantauan luar menggunakan *smartband*) dan ini merupakan penelitian mahasiswa yang didampingi oleh dosen pendamping kampus
23. Penelitian ini tidak melibatkan unsur-unsur yang membahayakan kepada individu/subyek sehingga tidak ada jaminan hukum untuk hal tersebut
24. Penelitian ini telah mendapat persetujuan laik etik dari Komite Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Universitas Airlangga.
25. Anda akan diberikan informasi apabila terjadi pelanggaran pelaksanaan protokol penelitian ini; dan jika terjadi pelanggaran, maka ketua peneliti akan segera menghentikan pemakaian alat pada subjek untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan subjek tetap terjamin dengan baik.
26. Anda akan diberi tahu bagaimana prosedur penelitian ini berlangsung dari awal sampai selesai penelitian termasuk cara pengisian profil kesehatan dan asesmen ABCD2 (bila diperlukan) pada aplikasi.
27. Semua informasi penting akan diungkapkan selama penelitian berlangsung dan anda berhak untuk menarik data/informasi selama penelitian berlangsung
28. Penelitian ini hanya observasional menggunakan instrument *smartband* serta aplikasi untuk pengisian profil kesehatan dan asesmen ABCD2, tidak menggunakan hasil tes genetik dan informasi genetik keluarga.
29. Penelitian ini hanya observasional menggunakan *smartband* serta aplikasi untuk pengisian profil kesehatan dan asesmen ABCD2, tidak menggunakan catatan medis dan hasil laboratorium perawatan klinis milik anda.

30. Penelitian ini tidak menggunakan catatan medis dan hasil laboratorium perawatan klinis milik anda, sehingga tidak diperlukan pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan bahan biologi.
31. Penelitian ini hanya observasional menggunakan *smartband* serta aplikasi untuk pengisian profil kesehatan dan asesmen ABCD2. Semua responden mendapat perlakuan yang sama dan apabila ada yang membutuhkan tentang informasi tentang kesehatan akan dijelaskan oleh peneliti, termasuk bila ada wanita usia subur.
32. Penelitian ini hanya observasional menggunakan *smartband* serta aplikasi untuk pengisian profil kesehatan dan asesmen ABCD2. Semua responden mendapat perlakuan yang sama dan apabila ada yang membutuhkan tentang informasi tentang kesehatan akan dijelaskan oleh peneliti, termasuk bila ada wanita hamil/menyusui
33. Penelitian ini hanya observasional menggunakan *smartband* serta aplikasi untuk pengisian profil kesehatan dan asesmen ABCD2. Semua responden mendapat perlakuan yang sama dan apabila ada yang membutuhkan tentang informasi tentang kesehatan akan dijelaskan oleh peneliti, termasuk disitu bila ada individu yang pernah mengalami atau menjadi korban bencana.
34. Penelitian ini dilakukan secara online dengan bantuan aplikasi mobile ANTARAGA yang terhubung ke jaringan internet cloud. Peneliti akan menggunakan password tertentu untuk mencegah kebocoran data anda.

Saya berharap Saudara bersedia untuk menjadi responden dalam penelitian ini dimana saudara akan melakukan pengisian kuesioner yang terkait dengan penelitian. Setelah Saudara membaca maksud dan tujuan penelitian diatas maka saya mohon untuk mengisi nama dan tanda tangan dibawah ini.
Saya setuju untuk ikut serta dalam penelitian ini.

Nama : EKO NUGROHO.

Tanda tangan : .....

Terimakasih atas kesediaan anda untuk ikut serta di dalam penelitian ini.

Dengan hormat
Peneliti

Saksi

Adam Kandias

Kadek Savita